CÁLCULOS FUNDAMENTAIS PARA O CONTROLE QUÍMICO DAS INDÚSTRIAS DE AÇÚCAR E DE ÁLCOOL

Celso Caldas
Jesús Eliécer Larrahondo
José Robério Cavalcante da Silva

CÁLCULOS FUNDAMENTAIS PARA O CONTROLE QUÍMICO DAS INDÚSTRIAS DE AÇUCAR E DE ÁLCOOL

Celso Caldas
Jesús Eliécer Larrahondo
José Robério Cavalcante da Silva

Capivari-SP
– 2017 –

Caldas, Celso.
Larrahondo, Jesús Eliécer.
Silva, José Robério Cavalcante da.

CENTRAL ANALÍTICA LTDA
Maceió - Alagoas - Brasil

200 p.

ISBN 978-85-xxxxx-xx-x

1 – xxx
2 – xxx

CDU – 664.11

CAPA | Victor Benatti
DIAGRAMAÇÃO | Victor Benatti

Impressão:
Gráfica EME
Fone: (19) 3491-7000
orcamento@editoraeme.com.br

Celso Caldas

Engenheiro químico formado pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Possui especialização em Ciências do Ambiente pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e em Recursos Hídricos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Doutor em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente faz pós-doutorado na Universidade Santiago de Cali (Colômbia) e é Professor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Alagoas (IFAL). É autor dos seguintes livros: Manual de Análises Selecionadas para Indústrias Sucroalcooleiras; Teoria Básica das Análises Sucroalcooleiras; Cana-de-açúcar – Açúcar, Álcool e Bioenergia (duas edições em português e duas edições em inglês) e Novo Manual para Laboratórios Sucroalcooleiros. Realizou várias palestras e tem artigos publicados em revistas e anais de eventos nacionais e internacionais na área de controle de qualidade de indústrias de açúcar e álcool.

Jesús Eliécer Larrahondo

Químico formado pela Universidade do Valle, Cali, Colômbia (1971). Doutor em Química pela Northeastem University, Boston, Mass. U.S.A (1979). Pós-doutorado na Mount-Edgecombe Research Center, Durban, África do Sul (1981). Foi diretor químico do Centro de Pesquisas do CENICAÑA – Colômbia (1981 – 2011) e consultor de vários grupos sucroalcooleiros, entre estes ASOCAÑA (Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool da Colômbia), além de outras empresas da América Central e América Latina.

Pesquisador e assessor científico nas áreas de fotoquímica, sucroquímica e processos açucareiros e alcooleiros de várias empresas nacionais e internacionais. Desde 1981 tem coordenado trabalhos de graduação e pós-graduação publicados em revistas nacionais e internacionais. Publicou vários livros, entre estes, Composición y Características de la Caña de Azúcar (2012); Sacarosa – Conceptos Fundamentales em la Industria Azucarera y Sucroquímica (2014); Análisis y Procedimientos de Laboratório (2014); El Proceso Azucarero em Pocas Palabras (2015); Secado del Azucar (2016); Reacciones y Mecanismos – Conceptos Fundamentales (2016) y Azúcares – Conceptos Básicos de la Química de los Carbohidratos (2017). É professor da Universidade do Valle e da Universidade Santiago de Cali.

José Robério Cavalcante da Silva

Engenheiro de produção formado pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC). Possui especialização em Segurança dos Alimentos pela Faculdade Integrada Tiradentes (FIT). É responsável técnico pela Central Analítica LTDA. Participou de vários congressos e seminários nacionais e internacionais. Fez parte da comitiva que representou o Brasil nas reuniões da International Commission for Uniform of Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) na Alemanha (Berlim) e no Brasil (Ribeirão Preto, SP). É consultor de grupos sucroalcooleiros no Brasil e na África.

SUMÁRIO

Prefácio 8
Agradecimentos 10
Apresentação 12
Introdução 14
01. Definições 16
02. Transformações estequiométricas 38
03. Qualidade de cana 46
04. Perdas no pátio 68
05. Preparo da cana 72
06. Moagem 76
07. Tratamento do caldo 96
08. Evaporação 102
09. Cozimento e cristalização 108
10. Rendimento teórico de mel final 114
11. Fermentação 118
12. Destilação 132
13. Eficiência geral da destilaria 136
14. Divisão de cana 140
15. Materiais em processo 150

16. Eficiências e rendimento industriais 162
17. Perdas industriais..... 176
18. Balanço de ART 188
Referências bibliográficas 194

PREFÁCIO

Transferir conhecimentos é quase uma obrigação de todo profissional capacitado. Se recebemos, temos que passar adiante, formar novos técnicos para o setor sucroenergético. Pode ser através de cursos formais, palestras, reuniões técnicas, consultoria especializada ou simples conversas.

Essa é a missão de meus amigos Celso Caldas, Jesús Larrahondo e José Robério. Conhecedores da tecnologia que estão sempre prontos para ensinar, com sabedoria de mestres. Conhecidos amplamente por aqueles que trabalham na área de controle de qualidade de indústrias de açúcar e álcool, estão sempre ativos e sempre evoluindo. Parabéns pela iniciativa de mais uma obra técnica para o setor, sempre carente de bons livros e materiais didáticos.

Infelizmente não há como transferir a experiência e a capacidade de tornar os conhecimentos em algo útil e produtivo. Isso cada um deve perseguir com trabalho e perseverança, estudando sempre, perguntando, lendo.

O tema desse livro, cálculos para o controle da produção de açúcar e álcool, está sempre em debate. O Brasil é o único grande produtor de cana-de-açúcar em larga escala que utiliza essa ma-

téria prima para produzir simultaneamente na mesma unidade industrial dois produtos: açúcar e etanol. Isso torna complicado obter os resultados de rendimentos e eficiências, o que resultou no surgimento de diversas opções de cálculos. Os autores seguem os mesmos princípios que adoto em meus trabalhos de consultoria, os quais aprendi com outros renomados profissionais do Brasil e do exterior.

É importante e louvável que todos trabalhem em prol da padronização de procedimentos de metodologias analíticas e cálculos. Essa obra encabeçada pelo engenheiro Celso Caldas segue esse caminho, divulgando o melhor dos seus conhecimentos. Parabéns!

Antônio Carlos Fernandes

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem:

A Universidade Santiago de Cali – Colômbia;

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – Brasil;

A Central Analítica LTDA - Maceió, AL – Brasil;

Ao engenheiro Antônio Carlos Fernandes pelo Prefácio deste livro e pela autoria das principais referências bibliográficas consultadas;

A engenheira Maria de Lourdes Monteiro da Cruz, Coordenadora Corporativa de Controle de Qualidade Industrial do Grupo Tércio Wanderley (AL e MG), pela revisão de todas as fórmulas deste livro;

A engenheira Rafaella Eloisa Cândido de Azevedo, supervisora de Controle de Qualidade da Usina Conquista do Pontal (SP) do Grupo Odebrecht, pelos incentivos e simulações dos cálculos;

A todas as pessoas que contribuíram para edição deste livro.

APRESENTAÇÃO

A edição deste livro faz parte do programa de pós-doutorado em Sucroquímica da Universidade Santiago de Cali – Colômbia. Será usado como livro texto nas aulas de Sucroquímica do Curso de Química e estará à disposição dos técnicos do setor sucroalcooleiro do Brasil e da Colômbia. Nele constam as principais fórmulas usadas por industriais produtoras de açúcar e álcool *para conhecimento da qualidade da matéria-prima, dos materiais em processos e produtos finais. Além disso, são citadas fórmulas de indicadores de desempenho dos vários setores das fábricas e do processo de produção como um todo.*

Além destas fórmulas são citados vários tipos de rendimentos e *eficiências e ainda o balanço de ART que entendemos ser a melhor forma de avaliação das fábricas. Ressalta-se que nos primeiros capítulos estão colocadas definições dos principais termos usados no setor (capítulo 01) e as transformações estequiométricas entre os produtos, considerando os tipos de etanol absoluto, anidro e hidratado (capítulo 02).*

Mesmo sendo um livro resumido dos cálculos usados nas industriais de açúcar e etanol, esperamos que o mesmo seja de

grande utilidade para os técnicos do setor e principalmente para os alunos da Universidade Santiago de Cali.

Os autores

INTRODUÇÃO

A viabilidade técnica e econômica de uma empresa depende necessariamente da avaliação de seu desempenho que pode ser indicado através de vários indicadores. Os principais levam em conta as qualidades da matéria-prima, dos materiais em processo e, finalmente, dos produtos finais. Além desses, há necessidade de conhecer e quantificar as chamadas perdas de processo.

No setor de industrialização da cana-de-açúcar estas avaliações são complexas porque a quantidade de operações unitárias e, por conseqüência de matérias em processos, são elevadas. Ademais, os vários indicadores de qualidade da matéria-prima e as dificuldades de obtenção de amostras representativas e métodos analíticos seletivos e precisos tornam as avaliações das fábricas sempre questionadas.

Por outro lado, se observa a preocupação cada vez maior de se conhecer o desempenho das indústrias e por isso surgem avanços no sistema de amostragem, como por exemplo, o aparecimento dos amostradores contínuos e

ponderais, e de métodos mais apropriados, seletivos e isentos de interferentes como é o caso da cromatografia líquida e da cromatografia iônica. Também se observam melhorias nos sistemas de qualidade dos materiais em processo com medições "in line", "on line" e "at line" principalmente usando a técnica do infravermelho próximo.

Independente do sistema de amostragem e das metodologias analíticas adotadas, a memória de cálculo usada nas avaliações se torna de extrema importância e mais uma vez cita-se a quantidade dessas fórmulas, que são muitas. Em muitas situações se faz necessário a presunção ou o chamado método inferencial, como acontece no setor de moagem da cana.

Assim, neste livro estão citadas as fórmulas mais usadas nas indústrias de açúcar e etanol. Ressalta-se que no final estão as fórmulas do chamado "balanço de ART" que envolve a qualidade da matéria-prima; as perdas de açúcares nos vários setores produtivos e, principalmente, a eficiência geral industrial (EGI). Por este balanço podemos então conhecer as perdas indeterminadas que é um importante indicador do sistema de qualidade das fábricas.

01
CAPÍTULO

DEFINIÇÕES





- **Ácidos orgânicos**

Compostos orgânicos existentes da composição da própria cana-de-açúcar e também formados a partir de sua decomposição. Pelo caráter ácido desses compostos são os principais responsáveis pelo pH do caldo estar situado entre 5,2 a 5,8 para uma cana madura e sadia. Os principais ácidos orgânicos encontrados na cana são: acético; aconítico (cis e trans); fórmico; fumárico; láctico; maléico; oxálico e succínico.

- **Açúcares**

Termo aplicado aos compostos pertencentes á classe dos carboidratos com sabor adocicado. No cotidiano, este termo é usado para expressar os cristais de sacarose envolvidos ou não por uma película de mel.

◦ **Açúcares invertidos**

Composto formado por concentrações equimolar de glicose e frutose. Podem ser obtidos a partir da hidrólise ácida da sacarose realizada a quente ou a frio, ou pela ação enzimática de microorganismo que possuem na sua composição a enzima "invertase". Este termo é usado em função da rotação específica da sacarose ser de + 66,53^{o}, e quando invertida ser de – 39,70^{o} em função da soma algébrica das rotações específicas da glicose e da frutose ser, respectivamente, + 52,7^{o} e – 92,40^{o}.

◦ **Açúcares redutores (AR)**

São compostos orgânicos que participam como redutores de reações de oxi-redução com vários metais, entre estes o cobre e a prata. Na cana-de-açúcar este termo é usado para indicar concentrações de glicose e frutose.

◦ **Açúcares redutores fermentescíveis (ARF)**

Açúcares redutores que são diretamente transformados em alcoóis e ácidos pela ação de microorganismos. Na indústria da cana-de-açúcar se referem às concentrações de glicose e frutose que são transformadas diretamente em etanol pela ação da *Sacharomyces cereviciae*.

◦ **Substâncias redutoras infermentescíveis (SRI)**

Substâncias redutoras que não são transformados diretamente em álcool pelo processo fermentativo, ou seja, pela ação de microorganismos, mas que têm poder redutor.

◦ **Açúcares redutores residuais (ARR)**

Açúcares redutores medidos ao final da fermentação e que se referem apenas as concentrações residuais de glicose e frutose. Nestas determinações não estão contempladas concentrações de sacarose residual do processo de fermentação.

◦ **Açúcares redutores residuais totais (ARRT)**

Açúcares redutores medidos ao final da fermentação e que se referem às concentrações residuais de glicose e frutose e também da sacarose invertida. Esta é a determinação mais recomendada para avaliação do final da fermentação.

◦ **Açúcares redutores totais (ART)**

Termo que se refere aos açúcares redutores, ou seja, glicose e frutose, mais a sacarose hidrolisada (sacarose invertida).

◦ **Açúcares totais (AT)**

Refere-se ao somatório da concentração da sacarose e dos açúcares redutores.

◦ **Açúcares Totais Recuperáveis (ATR)**

Os ATR (kg/t cana) é o indicador do sistema de pagamento de cana por qualidade implantado em São Paulo, Brasil, a partir da safra de 1998/99 pelo Consecana-SP (Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Os "Açúcares Totais Recuperáveis" representam a quantidade de ART menos a soma das perdas na lavagem de cana e águas residuárias, bagaço final, torta dos filtros ou prensas e perdas indeterminadas. Não são consideradas as perdas na destilaria (fermentação, destilação, estocagem de álcool).

• **Álcool**

Composto orgânico que possui na sua estrutura um ou mais grupos de hidroxila ligados a carbonos saturados, ou seja, por ligações do tipo sp^3. São utilizados nos mais variados segmentos industriais tais como farmacêuticos; combustíveis; cosméticos; bebidas; solventes etc. Para diferenciar os diversos tipos de álcool, o Brasil adotou o termo "etanol" (ethanol) para referir-se ao "álcool etílico" (hidratado, anidro, industrial, neutro).

- **Bagaço**

Na indústria de cana-de-açúcar é o termo aplicado para designar o material resultante do processo de compressão da cana. É constituído de fibra mais caldo, sendo este chamado de caldo residual.

- **Bagacinho ou bagacilho**

Material obtido da filtração do caldo primário ou misto, sendo composto por partículas muito finas da casca da cana e de fibra, ou bagaço. Na filtração do lodo retirado do decantador é usado como meio filtrante da separação do caldo filtrado e da torta de filtro.

- **Brix**

Se refere a concentração dos sólidos solúveis em solução, expressa em percentagem de massa ($\%_{m/m}$). Termo adotado em homenagem ao pesquisador Brix que relacionou concentrações de soluções açucaradas com densidade e com índice de refração.

◦ **Brix areométrico ou densimétrico**

Sólidos solúveis em solução determinados por um densímetro ou areométro a 20ºC, cuja escala já indica diretamente a concentração expressa em percentagem de massa.

◦ **Brix refratométrico**

Sólidos solúveis em solução determinados por um refratômetro a 20ºC, cuja escala já indica diretamente a concentração expressa em percentagem de massa.

- **Caldo de cana**

Fração da cana constituída pela água existente nos tecidos do colmo juntamente com todos os sólidos solúveis.

- **Caldo absoluto**

Total de caldo existente na cana-de-açúcar. Matematicamente pode ser obtido pela diferença 100 – Fibra % cana.

- **Caldo caleado**

Caldo obtido após o processo de neutralização com leite de cal, ou seja, através do hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$)

- **Caldo clarificado**

Caldo obtido após o processo de decantação destinado para produção de açúcar branco direto (com enxofre).

- **Caldo decantado**

Caldo obtido após o processo de decantação destinado à produção de álcool, sem SO_2.

- **Caldo de embebição**

Caldo extraído por um determinado terno e recirculado para o terno anterior em forma de embebição.

- **Caldo filtrado**

Caldo obtido pelo processo de filtração do lodo em filtros do tipo rotativo ou tipo prensa.

- **Caldo misto**

Caldo composto pelos caldos obtidos no primeiro e no

segundo terno da moenda, ou composto pelos caldos obtidos em todos os ternos que compõem a moenda.

- **Caldo de primeira pressão**

  Caldo extraído pelos dois primeiros rolos de um conjunto de moagem, ou seja, os dois primeiros rolos do primeiro terno de moenda.

- **Caldo primário (primeiro terno)**

  Caldo extraído no primeiro terno da moenda, sem receber nenhum tipo de diluição do processo de embebição.

- **Caldo residual**

  Caldo que fica retido no bagaço após todo o processo de extração. Também pode ser definido como sendo a diferença entre o caldo absoluto que é todo o caldo existente na cana e todo o caldo extraído nos ternos da moenda ou difusor.

- **Caldo do rolo de saída (caldo última pressão)**

  Caldo extraído pelos dois últimos rolos de um conjunto de moagem, ou seja, dos dois últimos rolos do último terno da moenda.

- **Caldo do último terno**

  Caldo extraído no último terno da moenda.

- **Caldo sulfitado**

  Caldo obtido após o processo de sulfitação, ou seja, através do anidrido sulforoso ou dióxido de enxofre (SO_2)

- **Cana-de-açúcar**

Planta do gênero *Saccharunm* formada por fibra e caldo. A fibra é a parte insolúvel e o caldo formado por água e sólidos solúveis totais.

- **Carboidratos**

Composto orgânico formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula molecular genérica é $C_m(H_2O)_n$. Os açúcares pertencem à classe dos carboidratos sendo classificados como monossacarídeos, dissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos.

◦ **Monossacarídeos**

Carboidratos formados por compostos que possuem de três a sete átomos de carbono em sua estrutura. São não polimerizados e por isso não são sofrem hidrólises.

◦ **Glicose**

É um dos monossacarídeos encontrados na cana-de-açúcar. Possui fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$. Pertence à função aldeído e atua como agente redutor nas reações que envolvem metais, por isso ser chamado de açúcar redutor. Por desviar o plano da luz polarizada para direita tem atividade óptica positiva, sendo, portanto uma substância dextrógira.

◦ **Frutose**

Junto com a glicose são os monossacarídeos de maior concentração na cana-de-açúcar. Tem a mesma fórmula molecular da glicose, mas pertence á função cetona, sendo, portanto isômeros funcionais. Por desviar o plano da luz

polarizada para esquerda tem atividade óptica negativa, sendo uma substância levógira.

◦ **Dissacarídeos**

Carboidratos formados por dois monossacarídeos com a perda de uma molécula de água.

◦ **Sacarose**

É o dissacarídeo encontrado em maior concentração na cana-de-açúcar com fórmula molecular $C_{12}H_{22}O_{11}$. Por desviar o plano da luz polarizada para direita tem atividade óptica positiva, sendo uma substância dextrógira. É formada por uma molécula de glicose e outra de frutose, mas tem caráter não redutor por não apresentar carbonilas livres. Em condições operacionais específicas se cristaliza de forma definida.

◦ **Oligossacarídeos**

É o termo usado para expressar carboidratos maiores do que dissacarídeos e menores do que os chamados polissacarídeos. Logo, podem ser definidos como carboidratos que possuem em suas estruturas de sete a dez monossacarídeos. Na industrialização da cana-de-açúcar o oligossacarídeo mais comentado é a rafinose.

◦ **Rafinose**

É um oligossacarídeo formado pela união da glicose, frutose e galactose. Sua presença no caldo e nos materiais em processo, como as massas cozidas, provoca alongamento dos cristais, comprometendo a granulometria do açúcar.

◦ **Polissacarídeos**

Carboidratos classificados como macromoléculas devido ao grande número de monossacarídeos existentes em sua estrutura, podendo chegar a centenas ou milhares de açúcares mais simples.

◦ **Amido**

É um polissacarídeo natural da cana-de-açúcar classificado como reserva de energia para planta. É formado por moléculas de glicose unidas por ligações do tipo α-1,4-glicosídica (amilose) e α-1,6-glicosídica (amilopectina).

◦ **Dextrana**

Polissacarídeo formado pela união de milhares de moléculas de glicose pela ação dos microrganismos *Leuconostoc mesenteroides*. É um forte indicador da deterioração da cana-de-açúcar devido às moléculas de glicose ser originadas da quebra da sacarose. Por ser formado por moléculas de glicose é um composto dextrógiro que interfere positivamente na leitura sacarimétrica.

◦ **Celulose**

Polissacarídeo formado pela união de milhares de moléculas de glicose ligadas de tal maneira que forma uma cadeia longa e rígida. Não existem cadeias laterais como ocorre no amido, sendo o principal composto da parede celular das plantas correspondendo a cerca de 36% da massa da planta. Sua fórmula molecular é $(C_6H_{10}O_5)_n$.

- **Caramelos**

Termo usado para designar produtos do escurecimento de açúcares pelo aquecimento na presença ou ausência de água.

- **Cinzas**

Resíduo mineral resultante da incineração de compostos formados por substâncias orgânicas e inorgânicas.

◦ **Cinzas condutimétricas**

Substâncias inorgânicas em forma de sais presentes em uma solução açucarada. São determinadas pela técnica da condutimetria.

◦ **Cinzas gravimétricas carbonatadas**

Resíduo inorgânico resultante da incineração a 650ºC do material analisado.

◦ **Cinzas gravimétricas sulfatadas**

Resíduo inorgânico resultante da incineração a 650ºC do material analisado, após tratamento com ácido sulfúrico.

- **Coeficiente glucósico**

Cálculo usado para avaliar a inversão da sacarose. Representa a relação entre os açúcares redutores (glicose e frutose) e a sacarose (pol).

- **Conteúdo de cristais % Brix**

Percentagem em massa de sacarose cristalizada em relação aos sólidos solúveis contidos na massa cozida.

- **Conteúdo de cristais % massa cozida**

Percentagem em massa de sacarose cristalizada em relação à quantidade de massa cozida.

- **Densidade absoluta**

É a relação entre a massa e o volume de uma mesma solução expressa em kg/m^3, sendo estas medidas realizadas no vácuo sem o efeito do empuxo.

- **Densidade aparente**

É a relação entre a massa e o volume de uma mesma solução, expressa em kg/m^3, sendo estas medidas realizadas na presença do ar.

- **Densidade relativa**

É a relação entre a massa e o volume de uma mesma solução numa dada temperatura, normalmente 20°C, comparada com a relação entre a massa e o volume da água medidos na temperatura de referência, 4°C. Entende-se, portanto, que esta densidade relativa é adimensional.

- **Difusor**

Equipamento de extração do caldo de cana. É constituído de uma grande esteira por onde o colchão de cana desfibrada se desloca sobre um sistema de recolhimento de caldo através de uma placa perfurada. A extração se dá pelo processo de difusão onde por osmose ocorre a separação do caldo e do bagaço. Compõem ainda o difusor dois ternos chamados, respectivamente, desaguador e de secagem.

- **Embebição**

Processo de adição de água e/ou caldo recirculado com objetivo de aumentar a extração do caldo da cana no processo de moagem.

- **Etanol**

Composto orgânico obtido da fermentação de açúcares com fórmula molecular igual a C_2H_5OH.

◦ **Absoluto**

Considerado o etanol sem presença de água.

◦ **Anidro**

Etanol desidratado com concentração mínima de 99,3ºINPM (%m/m) ou 99,57ºGL (%v/v).

NOTA:

O INPM foi substituído pelo %m/m e grau GL por %v/v. de acordo com norma ABNT e aceito pelo INMETRO.

◦ **Hidratado**

Etanol hidratado com concentração entre de 92,5ºINPM a 94,06ºINPM, ou 95,06ºGL a 96,52ºGL.

NOTA:

O INPM foi substituído pelo %m/m e grau GL por %v/v. de acordo com norma ABNT e aceito pelo INMETRO.

◦ **Neutro**

Termo usado para designar etanol com baixos teores de impurezas como alcoóis superiores (mais de dois car-

bonos); aldeídos; ésteres; cetonas, etc. Como este álcool é utilizado em indústrias de bebidas, farmacêuticas e de cosméticos, sua especificação é bastante variável.

- **Eficiência**

É o principal indicador de desempenho setorial e geral das fábricas de açúcar e etanol. Expresso em percentagem, representa a quantidade de matéria-prima recuperada, ou seja, transformada em produtos.

- **Extração**

Termo usado para expressar a quantidade de açúcar extraído da cana através dos processos de prensagem; moagem e difusão. Tradicionalmente se utiliza a pol para este cálculo, embora alguns autores e Usinas utilizam outros indicadores como Brix e ART.

- **Extração reduzida**

Como as variedades de cana apresentam diferentes valores de fibra e estes interferem consideravelmente no calculo da extração, alguns autores e Usinas utilizam cálculos de extração com uma fibra reduzida padrão igual a 12,5%.

- **Fermento**

Material constituído de milhares de células de leveduras, normalmente *Sacharomyces cerevisiae*, que são microrganismos unicelulares que se reproduzem quando alimentados principalmente por glicose na temperatura de 30º a 50ºC. Nos processos fermentativos são recuperados pelo processo da decantação ou centrifugação.

- **Fibra**

Termo utilizado para expressar a matéria e insolúvel contido na cana-de-açúcar.

◦ **Botânica**

Fibra determinada em amostras de cana totalmente limpa isenta de qualquer material estranho.

◦ **CONSECANA (Brasil)**

Fibra da cana determinada através de equações de regressões lineares estabelecidas por Conselhos que regem o sistema de pagamento de cana no Brasil.

◦ **Industrial**

Fibra determinada em amostras de cana com impurezas como areia, palhas, ervas daninhas e outros materiais que não fazem parte da composição dos colmos.

◦ **Tanimoto**

Fibra determinada por gravimetria (perda por secagem), sendo ainda considerados os totais de sólidos solúveis em solução (Brix).

- **Flegma**

Material resultante de uma primeira destilação do vinho delevurado. Obtido na coluna de destilação A e enviado à coluna B de retificação.

- **Flegmassa**

Material resultante da destilação do flegma. Obtido na base da coluna B de retificação.

- **Grau alcoólico**

Expressa o teor de álcool nos materiais analisados. Pode ser expresso em percentagens em volume e em massa.

◦ **Gay Lussac (°GL)**

Expressa o teor de álcool em percentagem de volume (%v/v) nos materiais analisados.

◦ **Instituto Nacional de Pesos e Medidas (°INPM – Brasil)**

Termo usado no Brasil para expressar o teor de álcool em percentagem de massa (%m/m) nos materiais analisados.

NOTA:

No Brasil o termo °INPM foi substituído por ABNT (%m/m)

- **Índice de preparo**

Indica a percentagem de Pol nas células abertas na cana preparada, em relação à Pol da cana. Alguns autores calculam esse índice usando o Brix como parâmetro de qualidade. Entende-se como cana preparada pedaços de cana menores de 10cm.

- **Inversão da sacarose**

Termo usado para expressar a reação de hidrólise ácida da sacarose e sua transformação nos dois monossacarídeos que a originaram no processo de fotossíntese: glicose e frutose.

- **Lodo**

Material resultante da decantação do caldo sendo composto por partículas insolúveis sedimentadas.

- **Magma**

Material composto por açúcar, xarope, caldo clarificado, água ou mel e que serve para início de cozimento.

- **Massa cozida**

Material resultante da concentração em vácuos de xarope e/ou mel formado por cristais de açúcar e licor mãe.

- **Massa específica**

Utilizada para expressar a relação entre massa e volume de substâncias homogêneas e isotrópicas ao longo de todo o volume considerado para o cálculo. Assim como a densidade (mesma relação entre massa e volume, porém usada também para materiais não homogêneos) a massa específica pode ser expressa em kg/m^3 no Sistema Internacional (SI).

- **Matéria estranha**

Termo usado para expressar materiais diferentes de colmo de cana-de-açúcar despontados, ou seja, palhas, palmitos, areia, ervas daninhas etc.

- **Mel**

Material obtido da centrifugação da massa cozida em vácuos.

- **Mel final ou melaço**

Material obtido da centrifugação da massa cozida final e da qual não se extrai mais açúcar.

- **Melanina**

Polifenóis produtos de reações enzimáticas e precursores das reações de escurecimento do açúcar.

- **Melanoidina**

Polifenóis de alto peso molecular que se encontram principalmente no interior dos cristais de sacarose.

- **Mosto**

Matéria prima ideal para produção de álcool pelo processo fermentativo, constituída de caldo de cana e/ou mel diluído e de nutrientes indicados para o bom desempenho dos microrganismos.

- **Mosto fermentado (vinho levurado)**

Material resultante da fermentação alcoólica, sem separação da levedura.

- **Não sacarose**

Materiais solúveis no caldo da cana podendo ser determinados pela expressão Brix – pol.

- **Peso do bolo seco (PBS)**

Massa de bagaço seca no PBU (peso do bolo úmido) após secagem em estufa de circulação de ar a 105º-110ºC até peso constante.

- **Peso do bolo úmido (PBU)**

Massa de bagaço das 500g de cana após prensagem.

- **Peso normal**

Solução com concentração igual a 26g/100mL de sacarose quimicamente pura a 20ºC, e que quando colocada em um tudo polarimétrico de 200mm provoca um desvio no plano da luz polarizada equivalente a 100ºZ;

- **Pol**

Termo usado para expressar a concentração de sacarose aparente expressa em percentagem de massa (%m/m) quando determinada em sacarimetro aferido com a solução normal de sacarose.

- **Pureza**

Relação entre a pol e todos os sólidos dissolvidos, expressa em percentagem.

- **Pureza real**

Relação entre a sacarose e todos os sólidos dissolvidos, expressa em percentagem.

- **Rendimentos**

Quantidade de produto elaborado em relação uma determinada quantidade de matéria-prima. No setor sucroenergético são empregados alguns termos que envolvem outros parâmetros como, por exemplo, o rendimento agroindustrial que é a quantidade de açúcar (ART) por unidade de área, ou seja, kg ART/hectare.

- **Rendimentos de cristais**

Indicador usado no setor de cristalização. Expresso em

percentagem, indica o teor de cristais de sacarose existente na massa cozida.

- **SJM**

Iniciais das palavras inglesas Sugar (açúcar), Juice (caldo) e Molasses (méis), este indicador indica qual a recuperação que pode ser alcançada no setor de cozimento, sendo expresso em percentagem.

- **Sólidos dissolvidos**

Expressa a concentração em percentagem de todas as substâncias solúveis na solução analisada.

- **Sólidos insolúveis**

Expressa a concentração em percentagem de todas as substâncias insolúveis na solução analisada, podendo ser removida por processos físicos ou químicos.

- **Sólidos em suspensão**

Material formado por pequenas partículas que se mantêm em suspensão na solução na forma de colóides, podendo ser removidos por decantação ou flotação. Também têm sua concentração expressa em percentagem.

- **Sólidos totais (ou matéria seca)**

Material resultante da secagem da amostra analisada, expresso em percentagem.

- **Taxa de evaporação**

Indicador usado no setor de evaporação para avaliar indiretamente a concentração do caldo.

- **Taxa de retenção dos filtros**

Indicador usado no setor de tratamento de caldo para avaliar indiretamente o desempenho dos filtros.

- **Torta**

Material resultante da filtração do lodo dos decantadores em filtros tipo rotativos ou filtros tipo prensa.

- **Umidade de cana**

Representa a quantidade de água existente na cana, sendo determinada por gravimetria (perda por secagem). A umidade somada ao Brix e a fibra da cana resulta em 100.

- **Vinho levurado (mosto fermentado)**

Também denominado de vinho bruto, é o material resultante da fermentação alcoólica, sem a separação da levedura.

- **Vinho delevurado**

Também denominado de vinho centrifugado, é o material resultante da centrifugação do vinho levurado e que é enviado à dorna volante para posterior destilação.

- **Vinhaça (vinhoto, restilo, tiborna)**

Material resultante da destilação do vinho, sendo obtido na base da coluna A de destilação. É utilizada principalmente no processo de fertiirgação.

- **Xarope**

Material resultante da evaporação parcial do caldo clarificado ou decantado. Sua concentração varia entre 60º e 65º Brix.

02
CAPÍTULO

TRANSFORMAÇÕES ESTEQUIOMÉTRICAS





NA BUSCA DE aumentar seus rendimentos e eficiências as indústrias de açúcar e álcool se preocupam cada vez mais em determinar corretamente seus parâmetros indicadores de qualidade, seja da matéria-prima, dos materiais em processo e produtos finais. Por outro lado, considerando que não se gerencia o que não se "mede", as quantificações das perdas de açúcares se tornam informações de alta relevância para as avaliações necessárias.

Todas as fórmulas envolvidas nos cálculos desses indicadores se utilizam da estequiometria, que é a parte da química que estuda as reações do ponto de vista quantitativo a partir das unidades de massas atômicas (u.m.a.) dos elementos envolvidos, das fórmulas moleculares dos compostos e seus respectivos mols.

Neste capítulo estão mostradas todas as transformações envolvidas nos cálculos dos parâmetros de qualidade de cana e nos indicadores de desempenho das fábricas de açúcar e álcool. O ponto de partida para estas transformações estequiométricas é o desdobramento da sacarose (POL) em glicose e frutose (AR), em seguida a transformação desses açúcares redutores em etanol. Obviamente que outras muitas transformações estão envolvidas como, por exemplo, de etanol para açúcares redutores totais (ART) e também para pol. As massas moleculares dos compostos envolvidos nas transformações são: glicose (180g); frutose

(180g); sacarose (342g) e etanol (184g).

As reações envolvidas são:

$$\underset{342g}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \rightarrow \underset{180g}{C_6H_{12}O_6} + \underset{180g}{C_6H_{12}O_6}$$

$$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \rightarrow 4\,C_2H_5OH + 4\,CO_2$$

$$\underset{184g}{}$$

Das reações mostradas acima com os respectivos mols dos compostos envolvidos podemos tirar as seguintes conclusões:

- 342g de POL equivale a 360g de AR e 184g de etanol
- 360g de AR equivale a 184g de etanol e 342g de POL

e assim por diante. No quadro 01 a seguir podemos observar as transformações existentes e seus respectivos fatores de conversão.

TABELA 01 – Transformações estequiométricas com unidades de massa

DE	PARA	CÁLCULO	FATOR (x) → m/m
SACAROSE (kg)	ART (kg)	360/342	1,0526
ART (kg)	SACAROSE (kg)	342/360	0,95
SACAROSE (kg)	ETANOL (kg)	184/342	0,5380
ETANOL (kg)	SACAROSE (kg)	342/184	1,8587
ART (kg)	ETANOL (kg)	184/360	0,5111
ETANOL (kg)	ART (kg)	360/184	1,9565

Observa-se na tabela 01 que todos os compostos estão com suas unidades em massa, mesmo sendo um dos compostos líquido, no caso o etanol. Assim, continuando o estudo das transformações passamos a considerar o eta-

nol no seu estado líquido e para isso vamos adotar como massa específica do etanol absoluto o valor de 0,7893 kg/L. Assim, os fatores mostrados na tabela 01 são alterados de acordo com a transformação estequiométrica. Na tabela 02 estão apresentados os novos fatores considerando o etanol em seu estado líquido.

TABELA 02 – Transformações estequiométricas com unidades de massa e volume

DE	PARA	CÁLCULO	FATOR (m/m)	VOLUME (m/v)
SACAROSE (kg)	ART (kg)	360/342	1,0526	
ART (kg)	SACAROSE (kg)	342/360	0,95	
SACAROSE (kg)	ETANOL (L)	184/342	0,5380	0,5380 / 0,7893 = **0,6816 (L/kg)**
ETANOL (L)	SACAROSE (kg)	342/184	1,8587	1,8587 * 0,7893 = **1,4671 (kg/L)**
ART (kg)	ETANOL (L)	184/360	0,5111	0,511 / 0,7893 = **0,6480 (L/kg)**
ETANOL (L)	ART (kg)	360/184	1,9565	1,9565 * 0,7893 = **1,5442 (kg/L)**

A utilização do etanol é bastante ampla, podendo ser usado na indústria farmacêutica, de cosméticos, alcoolquímica e, principalmente, como combustível. No Brasil onde a frota de carro é praticamente toda movida a etanol são produzidos dois tipos de etanol combustível: (1) anidro, para misturar a gasolina, e (2) hidratado, usado diretamente nos carros com motores tipo flex, ou seja, utilizam etanol hidratado e/ou gasolina. O órgão regulador da qualidade do etanol combustível no Brasil é a ANP – Agência Nacional de Petróleo e Gás. De acordo com a ANP as especificações do teor alcoólico para o etanol combustível são as seguintes:

- Etanol anidro: Mín 99,3ºINPM
- Etanol hidratado: De 92,5º a 94,6ºINPM

Em função dos tipos de etanol e de suas graduações, os fatores de conversão envolvendo etanol mudam e agora são apresentados na tabela 03.

TABELA 03 – Transformações estequiométricas envolvendo etanol

DE	PARA ÁLCOOL		
	ETANOL (L)	**ANIDRO (L)**	**HIDRATADO (L)**
ºINPM	100	99,3	93,0
ME (kg/L)	0,7983	0,7915	0,8098
Sacarose em álcool (L/kg)	0,6816	0,5380 / (0,7915 x 0,993) = **0,6845**	0,5380 / (0,8098x0,93) = **0,7144**
Álcool em sacarose (kg/L)	1,4671	1,8587 x 0,7915 x 0,993 = **1,4608 (kg/L)**	1,8587 x 0,8098 x 0,93 = **1,3998 (kg/L)**
ART em álcool (L/kg)	0,6480	0,5111 / (0,7915 x 0,993) = **0,6503**	0,511 / (0,8098 x 0,93) = **0,6789**
Álcool em ART (kg/L)	1,5442	1,9565 x 0,7915 x 0,993 = **1,5377 (kg/L**	1,9565 x 0,8098 x 0,93 = **1,4734 (kg/L**

NOTA:

Embora na tabela acima a massa específica do etanol esteja expressa em kg/L, na norma ABNT esta massa específica é expressa em kg/m3. Para o etanol o valor é 789,23 kg/m3.

Finalmente, quando se tem dois tipos de etanol, ou melhor, etanol com duas graduações, é normal a conversão

de um tipo para o outro. No caso do Brasil que produz os tipos anidro e o hidratado é comum essas transformações que podem ser feitas de acordo com a seguinte equação:

$$FCE_{x \rightarrow y} = (°INPM_x \times ME_x) / (°INPM_y \times ME_y)$$

Onde:
FCE → fator de conversão dos tipos de etanol
°INPM → graduação alcoólica expressa em %m/m
ME → massa específica

Considerando graduações alcoólicas comuns encontradas nos tipos de etanol combustível, na tabela 04 se encontram os fatores de conversão desses tipos de etanol combustível.

TABELA 04 – Fatores de conversão dos tipos de etanol anidro e hidratado

Álcool	ETANOL	ANIDRO	HIDRATADO
°INPM	100	99,3	93,2
ME (kg/m³)	789,23	791,42	802,19
	Fatores de Transformação – Multiplicar por:		
	Etanol	**Anidro**	**Hidratado**
Etanol	---	1,00426	1,04650
Anidro	0,99576	---	1,04205
Hidratado	0,95557	0,95964	---

03
CAPÍTULO

QUALIDADE DE CANA





CONHECER A QUALIDADE da matéria-prima para fabricação de açúcar e álcool foi sempre um desafio dos técnicos do setor, não somente pela complexidade da composição da cana, mas, sobretudo pelas impurezas incorporadas a ela no momento da colheita, sem esquecer as reações de decomposição dos açúcares após seu corte. Outra questão relevante é que analisamos caldo e para expressarmos os resultados em cana precisamos da fibra, outro componente de difícil determinação.

Nesse cenário dois métodos aparecem como únicas alternativas viáveis do ponto de vista técnico e econômico em relação à extração do caldo e a determinação da fibra: (1) método da prensa e, (2) método do digestor. O método da prensa foi introduzido no Brasil nos anos 70 e definido como método oficial do sistema de pagamento de cana. O método do digestor, embora não reconhecido para o pagamento da cana, é usado em muitas usinas, principalmente naquelas onde os técnicos não aceitam a maneira de cálculo da fibra pelo método da prensa. Para conhecimento os dois métodos são comentados a seguir.

a) Método da prensa

Por este método de avaliação da qualidade da cana as amostras coletadas na sonda são preparadas em forrageiras, cujos ajustes levam a um índice de preparo igual a 90% ± 2.

As amostras seguem para homogeneização em betoneiras e finalmente seguem para o laboratório. São pesadas 500g e levadas à prensa para obtenção do caldo na prensa hidráulica, cuja pressão corresponde ao equivalente a 250kgf/cm^2/min. Após esta operação obtemos o caldo e o bagaço, que para efeito de cálculos passa a ser chamado de PBU – peso do bolo úmido. No caldo são determinados o Brix e a leitura sacarimétrica (L_{sac}). Com estas informações são calculadas as concentrações que indicam a qualidade da cana.

- **Brix do caldo**

O Brix, ou percentagem em massa dos sólidos solúveis em solução, é determinado por refratômetro, cuja medida é o índice de refração, mas a escala do equipamento já nos dá diretamente a concentração desses sólidos.

- **Fator de polarização (Fp) e Pol do caldo (Pol%caldo)**

De acordo com a International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis – ICUMSA, a concentração da sacarose aparente expressa em %m/m pode ser determinada diretamente nos sacarímetros, desde que a concentração da solução lida seja igual a 26g amostra/100mL. Como nas análises de caldo as amostras não são pesadas é necessário encontrar um fator que corresponda a esta etapa da análise, ou seja, que substitua o fato da amostra não ser pesada e somente clarificada. Ainda segundo a ICUMSA a aferição do sacarímetro deve ser tal que uma solução 26g sacarose/100mL corresponda a uma leitura igual a 100°Z, logo:

$$L_{100^oZ} \text{ --- } 26g \text{ de sacarose}$$
$$L_{sac} \text{ --- } x$$

Assim, considerando L_{100^oZ} igual a 100, temos:

$$x = (L_{sac} \times 26)/100, \text{ ou } x = L_{sac} \times 0{,}26$$

Como por definição Pol é expressa em percentagem de massa (g/100g), temos necessidade de considerar a massa específica (densidade) do caldo para transforma o resultado de uma percentagem massa/volume para percentagem massa/massa. Assim, como L_{sac} x 0,26 está em 100mL e queremos em 100g, temos que fazer a seguinte operação:

L_{sac} x 0,26 --- (100 x d)g amostra
Pol --- 100g amostra

Pol = (L_{sac} x 0,26 x 100) / (100 x d), ou
Pol = (L_{sac} x 0,26) / d

Se chamarmos 0,26/d de fator de polarização (Fp) temos:
Pol%caldo = L_{sac} x Fp.

Esta é então a equação matemática para determinação da Pol do caldo, vez que não pesamos essas amostras.

Outras duas considerações devem ser feitas no cálculo da Pol do caldo: (1) correção da temperatura da leitura sacarimétrica para 20ºC e, (2) uso do clarificante. Com relação à correção da temperatura esta deve ser realizada somente se o equipamento usado não possui sistema de compensação automática de temperatura, o que não acontece com os modernos equipamentos. Não fazendo tal correção é necessário corrigir a leitura sacarimétrica para 20ºC. A correção deverá ser:

$$L_{SAC\ 20^o} = L_{SAC\ LIDA} \times (1 + 0{,}000255\ (T - 20)$$

Onde:

$L_{SAC}\ 20^o$ → Leitura sacarimétrica corrigida à temperatura de 20ºC

T → Temperatura da amostra no momento da leitura (°C)

As transformações da leitura sacarimétrica de amostras clarificadas com a mistura carificante à base de alumínio e das leituras sacarimétricas de amostras clarificadas com octapol para leituras equivalentes à base de subacetato de chumbo serão feitas pelas expressões:

- **Clarificação com mistura clarificante à base de alumínio**

$$L_{SACPb} = 1{,}00621 \times L_{Al} + 0{,}05117$$

Onde:

L_{Al} → Leitura sacarimétrica da amostra clarificada com clarificante à base de alumínio

Assim sendo, a equação completa para o cálculo da Pol do caldo com uso desse clarificante passa a ser a seguinte:

$$Pol\%caldo = (1{,}00621 \times L_{Al} + 0{,}05117) \times (0{,}2605 - 0{,}0009882 \times Brix\%caldo)$$

- **Clarificação com octapol**

$$L_{SACPb} = 0{,}99879 \times L_{octapol} + 0{,}47374$$

Onde:

$L_{octapol}$ → Leitura sacarimétrica da amostra clarificada com octapol

Assim sendo, a equação completa para o cálculo da Pol do caldo com uso desse clarificante passa a ser a seguinte:

$$Pol\%caldo = (0{,}99879 \times L_{octapol} + 0{,}47374) \times (0{,}2605 - 0{,}0009882 \times Brix\%caldo)$$

- **Pureza do caldo (Pza%caldo)**

A pureza do caldo indica a quantidade em gramas de sacarose aparente (Pol) existente em 100g de sólidos de sólidos solúveis (Brix). Logo:

$$Pza\%caldo = (Pol\%caldo \,/\, Brix\%caldo) \times 100$$

- **Açúcares redutores no caldo (AR%caldo)**

A determinação dos açúcares redutores no caldo pode ser realizada por vários métodos, por exemplo, o titrimétrico por oxiredução conhecido por Lane & Eynon; por espectrofotometria como o Sommogy-Nelson, titulação potenciométrica automática e ainda por cromatografia líquida ou cromatografia iônica. Para efeito desta publicação vamos considerar o método Lane & Eynon (1923).

Para as fórmulas apresentadas nesta publicação foram considerados fatores citados por FERNANDES (2003) sobre o artigo (*"Determination os reducing sugars by means os Fehling's solutions with methylene blue as internal indicador". J. Chem, Soc. Ind. 42:32T-37T, 1923*) que recomenda a diluição da amostra para que o volume gasto na titulação esteja

entre 15 e 50mL quando são utilizados 5mL de solução de Fehling A e 5mL de solução de Fehling B. Além disso há a recomendação do uso de EDTA, vez que cálcio e magnésio podem interferir nas reações de oxi-redução devendo serem eliminados por um seqüestrante químico. Na tabela a seguir estão os respectivos volumes de amostra e de EDTA para 100mL de solução.

TABELA 05 – Volumes de EDTA e fatores de diluição para as análises AR

Volume de Caldo (mL)	Volume de EDTA (mL)	Fator de Diluição
10	2	10
20	4	5
25	5	4
50	10	2

NOTA:

Não é usual expressar os AR em caldo por porcentagem em volume. Deve ser expresso somente pela relação massa/massa.

$$AR\%caldo = Fd \times (5{,}2096 - 0{,}2625) \times ((0{,}26 \times Ls / Fd)^{1/3})) / (Vg_c \times (0{,}00431 \times Brix\%caldo + 0{,}99367))$$

Onde:

Fd → Fator de diluição de acordo com a tabela 05

Ls → Leitura sacarimétrica

Vgc → Volume de caldo gasto (corrigido pelo fator de padronização da solução de Fehling A)

NOTA:

Para colocação desta fórmula no programa excel, usar:

$$AR\%Caldo = Fd*(5{,}2096 - 0{,}2625*((0{,}26*Ls/Fd)^{(1/3)})) / (Vg_c*(0{,}00431*Brix\%caldo+0{,}99367))$$

Considerando a necessidade das concentrações de AR para o atual sistema de pagamento de cana no Brasil e rapidez nas informações, várias equações foram estabelecidas baseadas nas reações naturais na cana-de-açúcar e no fato de que quanto maior a Pol, e por conseqüência a pureza do caldo, menor será o AR. Assim, a seguir são apresentadas três equações que estimam os AR usadas atualmente no Brasil.

- ✓ Nordeste – Estado de Alagoas: AR%caldo = 3,3459 – 0,02871 x Pza
- ✓ Nordeste – Estado de Pernambuco: AR%caldo = 6,9539 – 0,0688 x Pza
- ✓ Sudeste – Todos os estados: AR%caldo = 3,641 – 0,0343 x Pza

- **Açúcares redutores totais no caldo (ART%caldo)**

Assim como o AR no caldo, os açúcares redutores totais (ART) podem ser determinados analiticamente ou calculados. Por titrimetria de oxi-redução a equação genérica para uma titulação usando 5mL da solução de Fehling A e 5mL da solução de Fehling B é (FERNANDES, 2003):

$$ART\%caldo = (10/m) \times ((496{,}4404/Vg) + 0{,}605)$$

Onde:

m → Massa de caldo por litro da solução usada na titulação (g)

Vg → Volume gasto da solução da amostra (mL)

Calculadas a partir da pol e do AR:

$$ART\%caldo = (Pol\%caldo/0,95) + AR\%caldo$$

- **Fibra da cana (Fibra%cana)**

Este é um dos principais parâmetros da qualidade da cana não somente pelo seu poder energético, mas, sobretudo por transformar os parâmetros de qualidade do caldo para cana. Sendo a parte insolúvel em água da cana sua determinação usual seria por gravimetria, mas para praticidade e rapidez nesta informação equações foram estabelecidas para estimar a fibra da cana a partir do peso do bolo úmido (PBU). Os dois métodos são comentados a seguir:

- **Método da prensa – Fibra Tanimoto**

O método da prensa hidráulica passou a ser usado no Brasil desde 1972 (FERNANDES, 2003) e foi o adotado para o sistema de pagamento de cana, implantado inicialmente no Brasil no estado de Alagoas em 1979. Por este método após a prensagem das 500g de cana desfibrada o peso do bolo úmido segue para estufa de secagem com circulação de ar forçada a 105º - 110ºC até peso constante. Em média este tempo é de 6h. Após a secagem é feita a pesagem e obtém o peso do bolo seco (PBS). Para dedução deste método realizado por FERNANDES (2003), vamos considerar a seguinte nomenclatura:

m → Massa de cana prensada = 500g
Cext → Caldo extraído pela prensa
Cres → Caldo residual no PBU
Cabs → Caldo absoluto

Bext → Brix do caldo extraído
PBU → Peso do bolo úmido
PBS → Peso do bolo seco (após secagem na estufa)

A primeira consideração que temos a fazer é que o caldo absoluto da cana é a soma do caldo extraído mais o caldo residual, logo:

$$Cabs = Cext + Cres$$

Já o caldo extraído será a massa de cana (m) pesada para prensagem menos o PBU, ou seja:

$$Cext = m - PBU$$

Para o cálculo do caldo residual vamos considerar a quantidade de água evaporada no PBU, para isso:

(100 – Bext) g água --- 100 g Cext
(PBU – PBS) g água --- x g Cres (na massa m)
$x = g\ Cres = 100 \times (PBU - PBS) / (100 - Bext)$

Logo, o caldo absoluto será:

$$Cabs = (m - PBU) + [100 \times (PBU - PBS) / (100 - Bext)]$$

Considerando que:

m g cana --- Cabs
100 g cana --- x
$x = Cabs\%cana = (Cabs \times 100) / m$

Da equação fundamental da cana: 100 = Fibra%cana + Cabs, temos:

$$\text{Fibra\%cana} = 100 - \text{Cabs\%cana}$$

Fazendo as dividas substituições e operações matemáticas, temos a seguinte equação para determinação da fibra:

$$\text{Fibra\%cana} = (100 \times \text{PBS} - \text{Brix\%caldox PBU}) / 0{,}01 \times m \times (100 - \text{Brix\%caldo})$$

Como a massa da amostra é sempre 500g de cana, temos:

$$\text{Fibra\%cana} = (100 \times \text{PBS} - \text{Brix\%caldo} \times \text{PBU}) / 5 \times (100 - \text{Brix\%caldo})$$

- **Método da equação de regressão linear**

As equações utilizadas para obtenção da Fibra%cana originaram-se de determinações de fibra pelo método Tanimoto a partir de correlações realizadas entre estas fibras e os respectivos PBU. O objetivo destas equações é dar celeridade ao processo de informação da qualidade de cana, devendo estas equações ser obtidas de acordo com as realidades das regiões canavieiras, de maneira que uma determinada equação não deve ser usada aleatoriamente, ou seja, em qualquer outra região que não a estabelecida no estudo. Atualmente no Brasil existem várias equações, porém a seguir estão as usadas nos mesmos estados e regiões citados para as equações dos AR em caldos:

- ✓ Nordeste – Estado de Alagoas: Fibra%cana = 0,0779 x PBU + 2,3136
- ✓ Nordeste – Estado de Pernambuco: Fibra%cana= 0,0919 x PBU + 0,379
- ✓ Sudeste – Todos os estados: Fibra%cana = 0,08 x PBU + 0,876

- **Pol na cana (Pol%cana)**

Para a determinação da sacarose aparente na cana, ou seja, da Pol na cana ou Pol%cana, temos métodos chamados indiretos e diretos (LARRAHONDO, 2014). Os métodos indiretos citados são o da relação de Java e o da prensa, já comentado anteriormente.

- **Método do Coeficiente ou Fator de Java**

A determinação da sacarose na cana pelo método de Java ainda é usado em várias regiões açucareiras do mundo, com maior freqüência na América Central. Baseia-se em uma relação chamada Coeficiente ou Fator de Java (CJ), ou "K" que é assim definida:

K =(Pol%cana / Pol%caldo da primeira extração) x 100

Para este Coeficiente a **Pol%cana** é calculada a partir da equação fundamental da cana, ou seja:

Peso Cana + Peso Água Embebição =
Peso Caldo Misto + Peso Bagaço

Se considerarmos a sacarose nesses materiais a equação acima pode ser escrita:

Pol%cana = 100 x (Pol%caldo misto x Peso Caldo Misto) +
(Pol%bagaço x Peso Bagaço) / Cana moída

O peso do caldo misto é determinado por balanças ou por medidores de vazão, sendo neste caso necessária a determinação do Brix desse caldo para encontrar sua massa específica e com isto transformar o volume em massa. Por outro lado o peso do bagaço pode ser calculado a partir da equação fundamental da cana mostrada anteriormente:

Cana + Água = Caldo misto + Bagaço
Peso Bagaço = Peso Cana + Peso Água Embebição -
Peso Caldo Misto

Assim, com essas equações calcula-se a Pol%cana pela equação fundamental da cana e analisa a Pol%caldo da primeira extração. Finalmente, com ambas as informações o Coeficiente de Java é determinado. Ressalta-se que com o conhecimento deste Coeficiente se pode determinar a Pol%cana sem a necessidade da fibra%cana, como ocorre com o método da prensa. Entretanto, o "K" não deve ser usado genericamente, pois se sabe que depende de vários fatores, entre estes, da variedade de cana. Logo, uma vez estabelecido o "K" a concentração da sacarose na cana por este método é assim calculado.

Pol%cana = Pol%caldo primeira extração x K

Mesmo com a utilização cada vez maior da prensa ou de uma moenda de laboratório (três rolos) o Coeficiente de Java continuou sendo determinado como antes, ou

seja, com a sacarose na cana calculada pela equação fundamental como mostrado anteriormente, mas com a pol do caldo de primeira pressão sendo analisada com o caldo extraído por esses equipamentos, usando a seguinte equação matemática:

$$\text{Pol\%caldo primeira extração} = \text{Ls} \times (0{,}2605 - 0{,}0009882 \times \text{Brix\%caldo})$$

Onde:

Ls → Leitura sacarimétrica do caldo extraído pela prensa ou moinho de laboratório

Brix%caldo → Brix do caldo extraído pela prensa ou moinho de laboratório

Segundo Larrahondo (2014) para determinação da Pol%caldo da primeira extração pode ser usada também a expressão.

$$\text{Pol\%caldo primeira extração} = \text{Ls} / (3{,}814 + (1{,}7 \times 0{,}01 \times \text{Brix\%caldo}))$$

- **Método da prensa**

Por este método uma vez conhecendo a Pol%caldo e a Fibra%cana se calcula a Pol%cana. Para isto é necessário entender que esta Pol indica a quantidade percentual de sacarose no caldo absoluto (Cabs) existente em 100g de cana, ou seja, Cabs%cana. Caso a prensa extraísse todo caldo o cálculo seria direto, entretanto, como 100g de cana não existe 100g de Cabs, mas sim 100 – Fibra%cana, temos:

100g Cabs --- Pol%Cabs
(100-Fibra%cana) --- Pol%cana

Logo, Pol%cana = Pol%Cabs x ((100 – Fibra%cana) / 100), ou

Pol%cana = Pol%Cabs x (1 – Fibra%cana x 0,01)

A parcela da equação (1 – Fibra%cana x 0,01) é conhecida como fator de fibra (Fc). Multiplicando ambos os membros da fração por Cext, temos:

Pol%cana = Pol%Cext x Fc x (Pol%Cabs / Pol%Cext)

Considera-se que a prensa não extrai todo o caldo da quantidade de cana prensada e que o caldo extraído não é igual ao caldo absoluto, nesse caso a Pol%Cabs não é igual Pol%Cext, a não ser que:

Pol%Cabs = c x Pol%Cext
c = Pol%Cabs / Pol%Cext

Onde:
"c" → É conhecido como fator de extração e pode ser entendido como o fator que transforma a Pol do caldo extraído em Pol do caldo absoluto, nas condições estabelecidas experimentalmente.

Logo, este fator depende de variáveis como fibra da cana, preparo da amostra (grau e homogeneidade da trituração), pressão e tempo de prensagem, tipo de equipa-

mento, natureza da amostra (FERNANDES, 2011). Considerando ainda que a extração de Pol do caldo extraído represente a porção mais rica das células de estocagem de sacarose, a Pol do caldo extraído será maior do que a Pol do caldo absoluto, assim o fator "c" será sempre menor do que 1,00 (um).

Vários autores têm publicado valores de "c" (LARRAHONDO 2014, FERNANDES, 2011). Para o atual sistema de pagamento de cana do Brasil o fator "c" é determinado pela equação:

$$c = 1{,}0313 - 0{,}00575 \times \text{Fibra\%cana}$$

Finalmente, a determinação a Pol da cana no Brasil é obtida pela equação:

$$\text{Pol\%cana} = \text{Pol\%caldo} \times (1 - 0{,}01 \times \text{Fibra\%cana}) \times (1{,}0313 - 0{,}00575 \times \text{Fibra\%cana})$$

- **Açúcares redutores na cana (AR%cana)**
  Calculado a partir do fator de fibra e do fator "c":

$$\text{AR\%cana} = \text{AR\%caldo} \times (1 - 0{,}01 \times \text{Fibra\%cana}) \times (1{,}0313 - 0{,}00575 \times \text{Fibra\%cana})$$

- **Açúcares redutores totais na cana (ART%cana)**
  De maneira idêntica ao AR, temos para o ART%cana:

$$\text{ART\%cana} = \text{ART\%caldo} \times (1 - 0{,}01 \times \text{Fibra\%cana}) \times (1{,}0313 - 0{,}00575 \times \text{Fibra\%cana})$$

Observa-se que caso o ART%caldo não seja analisado pode ser calculado a partir da Pol%caldo e AR%caldo:

$$ART\%caldo = (Pol\%caldo/0,95) + AR\%caldo$$

- **Açúcares totais recuperáveis (ATR)**

Os açúcares totais recuperáveis (ATR) é um parâmetro comercial usado no sistema de pagamento do Brasil, adotado desde 1998. Representa a parcela dos açúcares redutores totais (ART) que são recuperados nas fábricas de açúcar e álcool, estimando perdas industriais (lavagem de cana e águas residuárias, bagaço, torta e indeterminadas, ou perdas LBTI) que são características das unidades industriais das regiões brasileiras.

Quando deu início esse novo sistema de pagamento de cana no Brasil as perdas adotadas em relação ao ART entrado nas fábricas eram de 12%, assim distribuídas:

- Lavagem de cana = 1,5%
- Bagaço = 8,0%
- Torta = 0,5%
- Indeterminadas = 2,0%

Com estas perdas, chamadas de LBTI, o cálculo do ATR, expresso em kg/t, era da seguinte forma:

$$ATR = (Pol\%cana \times 1,0526 \times 8,8) + AR\%cana \times 8,8, \text{ ou}$$
$$ATR = Pol\%cana \times 9,26288 + AR\%cana \times 8,8$$

Onde:
ATR → Açúcares totais recuperáveis (kg/t)

Atualmente para o sudeste do Brasil é adotada uma perda de 8,5% e no nordeste 11%.

- **Brix da Cana (Brix%cana)**

O parâmetro Brix%cana não é usada comumente no Brasil, a não ser quando considerado na equação fundamental da cana:

Cana = Sólidos insolúveis + Caldo
Cana = Fibra + Brix + Umidade

Um dos motivos de sua não utilização, inclusive para cálculo da pureza da cana, é o fato de no cálculo do Brix%cana não contemplar o fator de extração "c" porque, diferente do fator "c" para a Pol (c = Pol%caldo absoluto / Pol%caldo extraído), no caso do Brix este fator "c" (c = Brix%caldo absoluto / Brix%caldo extraído) é praticamente 1,0 (um). Assim, calcula-se o Brix da cana:

$$Brix\%cana = Brix\%caldo \times (1 - 0{,}01 \times Fibra\%cana)$$

- **Umidade da Cana (Umid%cana)**

Também usada na equação fundamental da cana e em outros cálculos do setor de extração do caldo, a umidade da cana (Umid%cana) pode ser determinada também por gravimetria (perda por secagem) ou por cálculo:

Umid%cana = 100 – Brix%cana

b) Método do digestor

O método de análises de cana pelo digestor é um dos métodos chamado **DAC (Direct Analisys of Cane).** Além

desse existem os métodos da Moenda de Laboratório e o da Prensa Hidráulica, já comentado. V**ária**s Unidades Industriais e técnicos do setor usam este método por não concordarem com o cálculo da fibra pela prensa e por perceberem que pelo método do digestor não há necessidade de fatores para as determinações de Brix, Pol e Fibra na cana. O ponto negativo deste método são as diferentes configurações dos digestores e também a necessidade de diluição da amostra, já que todos os erros existentes na execução do método estarão multiplicados pelo fator de diluição adotado.

O procedimento padrão das análises de cana por este método é realizar duas pesagens: (1) 100g para análises de umidade e, (2) 500g para diluição com 1000g de água e batimento no digestor por 15min para amostras de colmos inteiros e finamente desintegrados (FERNANDES, 2011). Para amostras da sonda ou de cana preparada para moagem devem ser utilizados 2000g de água. No extrato do digestor são realizadas as determinações de Brix e leitura sacarimétrica. Estes, junto com a umidade da cana fornecerão os itens da qualidade da cana. Caso a diluição adotada seja de 500g da amostra com 2000g de água, o tempo de digestão passa a ser de 30min e o fator igual ao numeral 5.

- **Umidade da cana (Umid%cana)**

Determinação direta após a secagem de 100g da amostras na estufa.

- **Brix do extrato (Brix%ext)**

Determinação direta após análises do extrato do digestor em refratâmetro.

- **Pol do extrato (Pol%ext)**

Determinar a Pol do extrato do digestor (Pol%ext) a partir da leitura sacarimétrica do extrato do digestor (Lsd) e do Brix do extrato (Brix%ext):

$$Pol\%ext = Lsd \times (0{,}26065 - 0{,}000995 \times Brix\%ext)$$

- **Fibra da Cana (Fibra%cana)**

Considerando a diluição citada, ou seja, 500g de cana para 1000g de água, a equação da fibra da cana pelo método do digestor fica:

$$Fibra\%cana = (100 - Umid\%cana - 3 \times Brix\%ext) / (1 - 0{,}01 \times Brix\%ext)$$

- **Brix da Cana (Brix%cana)**

Considerando a diluição citada anteriormente,

$$Brix\%cana = Brix\%ext \times (3 - 0{,}01 \times Fibra\%cana)$$

- **Pol da Cana (Pol%cana)**

Considerando a diluição citada anteriormente,

$$Pol\%cana = Pol\%ext \times (3 - 0{,}01 \times FC)$$

- **Pureza da Cana (Pza%cana)**

$$Pza\%cana = (Pol\%cana / Brix\%cana) \times 100$$

- **AR da Cana (AR%cana)**

De maneira semelhante ao Brix e a Pol determina-se o AR no extrato do digestor e sendo a diluição a mes-

ma citada anteriormente o teor de AR na cana será dado pela equação:

$$AR\%cana = AR\%ext \times (3 - 0{,}01 \times Fibra\%cana)$$

- **ART da Cana (ART%cana)**

A determinação do ART na cana pelo método do digestor pode ser realizada de maneira idêntica ao método da prensa e são também de dois modos: (1) análise diretamente do ART no extrato do digestor e, (2) calcular o ART do extrato do digestor da seguinte maneira:

$$ART\%ext = (Pol\%ext / 0{,}95) + AR\%ext$$

Na cana o ART será calculado como se segue se a diluição for a mesma citada anteriormente:

$$ART\%cana = ART\%ext \times (3 - 0{,}01 \times Fibra\%cana)$$

Onde:
ART%ext → Açúcares redutores totais no extrato (%)

NOTA:

Alguns autores e Unidades Industriais utilizam a diluição de 500g de cana mais 2000g de água. Neste caso nas fórmulas citadas o numeral "3" deve ser substituído pelo numeral "5".

04
CAPÍTULO

PERDAS NO PÁTIO





EMBORA A ESTOCAGEM de cana no pátio esteja desaparecendo no centro-oeste do Brasil, muitas usinas do nordeste brasileiro e de países da América Latina e Caribe ainda praticam esta prática por dificuldade de abastecimento de cana na usina e também para garantir uma moagem contínua. Por outro lado, a cana estocada sofre deterioração com facilidade havendo perda de sacarose e formação de vários compostos indesejáveis, como, por exemplo, ácidos orgânicos e dextrana, que causam aumento de insumos e diminuição de rendimentos e eficiências.

Quando existe estocagem de cana e não são determinadas as perdas de açúcar, aumentam-se as perdas indeterminadas. As perdas no pátio podem ser expressas em ART e o cálculo se baseia na relação entre o ART na cana entregue, informação esta obtida pelo próprio sistema de remuneração de cana, e o ART na cana da moenda. Para este cálculo admite-se que as quantidades de cana são as mesmas e os valores de ART médios do dia são assim considerados:

- O ART da cana entregue é a média do ART informado pelo laboratório de cana e usado para sua remuneração;
- O ART da cana da moenda deve ser determinado de maneira semelhante ao método da cana entregue, mas não com o caldo da prensa e sim com amostras de caldo obtidas na primeira extração do primeiro terno da moenda.

Esta perda pode ser estimada através da eficiência de pátio, sendo assim calculada:

EP = (ART%cana moenda / ART%cana pagamento) x 100

Onde:
EP → Eficiência de pátio (%)
Perdas%pátio = 100 - EP

05
CAPÍTULO

PREPARO DA CANA





A AVALIAÇÃO DO preparo da cana é realizada por um parâmetro chamado Índice de Preparo da cana (IP), também citado como percentagem de células abertas (PCA). A metodologia deste índice sempre causou confusão aos técnicos do setor em função das configurações dos equipamentos e também pelas diluições usadas. No Brasil, felizmente, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - publicou uma Norma Brasileira estabelecendo o método oficial para este parâmetro, dado sua importância para a preparação das amostras de cana usadas no Sistema de Pagamento de Cana e, ainda, em função da importância deste índice para o sistema de extração do caldo nas moendas e difusores. Assim, a ABNT NBR Nº 16227:2013 indica que a diluição tanto para o extrator (digestor) como para o agitador (open cell) deve ser de 500g de cana desintegrada para cada 2000mL de água. Os tempos, respectivamente, são 30min e 15min.

Nos extratos devem ser realizadas as leituras sacarimétricas (Ls) e determinar o IP da seguinte forma:

$$IP = ((Ls\ copo\ agitador\ 1 + Ls\ copo\ agitador\ 2) \times 0{,}5\ /\ Ls\ extrator) \times 100$$

Os vários CONSECANAS do Brasil estabelecem o valor do IP para cana preparada no desintegrador (forragei-

ras) para as análises do Sistema de Pagamento da Cana. No sudeste o valor estabelecido é 90% ± 2.

06
CAPÍTULO

MOAGEM





AS AVALIAÇÕES DESSE setor exigem principalmente informações da quantidade e qualidade da matéria prima e do bagaço. A quantidade de matéria prima é informada pela balança rodoviária e neste item já percebemos a existência de um erro que é o fato de no peso da cana existir uma considerável quantidade de matéria estranha, mineral e vegetal, sobretudo a vegetal com a colheita mecanizada, hoje praticamente única em muitas usinas. Quanto aos parâmetros de qualidade da cana recebida já foram devidamente comentados nos capítulos anteriores. Assim, comecemos este capítulo com os cálculos do bagaço.

- **Qualidade de bagaço**

A qualidade do bagaço é realizada também pelos métodos da prensa e do digestor.

a) Método da prensa

Por este método da prensa existem duas formas de determinar a qualidade do bagaço: (a) determinando a fibra com a secagem de todo bagaço prensado e, (b) com determinação da umidade em uma subamostra.

- **Método "i" – Determinando diretamente a fibra**

São pesadas 250g de bagaço e todo o bagaço prensado

é seco para determinação da fibra, e do caldo do bagaço prensado são determinados Brix, Pol e pureza.

- **Brix%caldo bagaço**
  Determinado diretamente no refratômetro

- **Pol%caldo bagaço**
  Pol%caldo bagaço = Ls caldo bagaço x (0,260666 – 0,000995 x Brix% caldo bagaço)

- **Pureza%caldo bagaço**
  Pureza%caldo bagaço = (Pol%caldo bagaço / Brix%caldo bagaço) x 100

- **Fibra%bagaço**

Fibra%bagaço = (100 x PBS – PBU x Brix%caldo bagaço) / 2,5 x (100 – Brix%caldo bagaço)

- **Pol%bagaço**
  Pol%bagaço = Pol%caldo bagaço x (1 – 0,01 x Fibra%bagaço)

- **Brix%bagaço**
  Brix%bagaço = Brix%caldo bagaço x (1 – 0,01 x Fibra%bagaço)

- **Método "ii" – Determinando a umidade por uma subamostra**

Por este método a obtenção do caldo é semelhante ao método "a", assim como as determinações de Pol e Brix do caldo do bagaço prensado, mas o PBU é descartado das

análises. Uma subamostra de 100g do bagaço analisado é separada e determinada sua umidade em estufa com circulação de ar forçada por 6h a 8h a 105ºC.

- **Umidade% bagaço**

  Umidade% bagaço = [(Peso amostra úmida – Peso amostra seca) / Peso da amostra úmida] x 100

- **Fibra%bagaço**

  Fibra%bagaço = (100 – Umidade% bagaço – Brix%caldo bagaço) / (1 – 0,01 x Brix%caldo bagaço)

NOTA:

Quando não se deseja determinar a umidade do bagaço através de uma subamostra, pode-se determiná-la da seguinte forma:

Umidade% bagaço = 100 – Fibra% bagaço - Brix% bagaço

b) Método do digestor

Por este método se utiliza um digestor (extrator), cujo modelo deve ser considerado na definição da diluição do bagaço. Outro detalhe é que por este método a umidade do bagaço é determinada separadamente, seja por estufa de secagem com circulação de ar forçada ou por estufa Spencer. Em ambos os métodos sendo pesado 100g de bagaço o cálculo é semelhante ao apresentado no método da prensa:

- **Umidade% bagaço**

  Umidade% bagaço = [(Peso amostra úmida – Peso amostra seca) / Peso da amostra úmida] x 100

- **Brix%extrato bagaço**
  Determinado diretamente no refratômetro

NOTA:

Alguns autores e Unidades Industriais considerando que o Brix do extrato do digestor é muito baixo calculam este Brix com base na Pol do extrato do digestor e a pureza do caldo residual das moendas. Ver fórmula a seguir em NOTAS.

- **Fibra%bagaço**

Fibra%bagaço = 100 – Umidade% bagaço –
(11 x Brix%extrato bagaço / (1 – 0,01 x Brix%extrato bagaço)

NOTA:

Esta fórmula de cálculo da fibra do bagaço é valida somente para uma diluição de 100g de bagaço mais 1000g de água.

- **Pol%bagaço**

Pol%bagaço = 0,26 x Ls extrato x
(11 – 0,01 x Fibra%bagaço)

Onde:
Ls → Leitura sacarimétrica do extrato do digestor

- **Brix%bagaço**

Brix%bagaço = 100 – Umidade% bagaço - Fibra%bagaço

NOTAS:

i – O Brix do bagaço pelo método do digestor também pode ser calculado em função da pureza do caldo residual da moenda.

$$Brix\%bagaço = 100 \times (Pol\%bagaço / pureza\%caldo\ residual)$$

ii – De maneira semelhante ao Brix do bagaço, a fibra do bagaço também pode ser calculada a partir da pureza do caldo residual da moenda

$$Fibra\%bagaço = 100 - Umidade\%bagaço - 100 \times (Pol\%bagaço / pureza\%\ caldo\ residual)$$

- **Quantidade de bagaço**

Basicamente existem dois cálculos usuais para estimar a quantidade de bagaço: (a) pela relação das fibras e, (b) pela equação fundamental da cana.

a) Relação das fibras

A estimativa da quantidade de bagaço por esta fórmula de cálculo se inicia considerando quanto de bagaço (q kg bagaço) é gerado com o processamento de uma tonelada de cana com uma determinada fibra:

$$1000\ kg\ cana\ F\%cana \text{ ----- } q\ kg\ bagaço\ F\%bagaço$$

Da equação estimamos a quantidade (q) de bagaço, em kg:

$$q\ kg\ bagaço = 1000\ (F\%cana / F\%bagaço)$$

Lembramos que a fibra da cana é determinada pelos métodos da prensa (Tanimoto), pelas equações de regres-

são ou pelo digestor. Esta quantidade de bagaço se refere a uma tonelada de cana, podendo assim ser entendido como rendimento de bagaço (kg bagaço/t cana), logo:

Rendimento de bagaço (kg bagaço/t cana) =
1000 (F%cana / F%bagaço)

b) Equação fundamental da cana

Como já mostrado anteriormente:

Peso Bagaço = Peso Cana + Peso Água Embebição –
Peso Caldo Misto

- **Extração Pol % Pol (Ef Ext)**

Essa é a maneira mais usual de avaliar o desempenho da moenda. Pode ser calculada a partir da relação pol/fibra da cana e do bagaço.

Ef Ext = 100 x [(kg cana x Pol%cana x 0,01 – kg bagaço x Pol%bagaço x 0,01) / (kg cana x Pol%cana x 0,01)]

Para 1,0 tonelada

Ef Ext = 100 x [(1000 x Pol%cana) – (Rendimento bagaço x Pol%bagaço) / (1000 x Pol%cana x 0,01)]

Ef Ext = 100 x [(1000 x Pol%cana) – (1000 x (Fibra% cana/Fibra%bagaço) x Pol%bagaço) / (1000 x Pol%cana)]

Ef Ext = 100 x [Pol%cana – (Fibra%cana/ Fibra%bagaço) x Pol%bagaço) / Pol%cana]

Finalmente,

$$Ef\ Ext = 100 \times (1 - Fibra\%cana/Fibra\%bagaço \times Pol\%bagaço/Pol\%cana)$$

Escrito de forma mais simplificada:

$$Ef\ Ext = 100 \times [(Pol\%cana / Fibra\%cana) - (Pol\%bagaço / Fibra\%bagaço) / (Pol\%cana / Fibra\%cana)]$$

- **Extração ART % ART (Ef Ext ART)**

Alguns autores e Unidades Industriais utilizam outro parâmetro para calcular a eficiência de extração que é o ART. Porém, pouco usada devido **às** dificuldades de determinação do ART no extrato do digestor pela diluição existente no método. A fórmula resumida para este cálculo é:

$$Ef\ Ext\ ART = 100 \times [(ART\%cana/Fibra\%cana) - (ART\%bagaço/Fibra\%bagaço) / (ART\%cana/Fibra\%cana)]$$

Outras maneiras de calcular a eficiência de extração é padronizando a fibra da cana para que as Unidades Industriais possam comparar suas capacidades de extração. A fibra adotada é de 12,5% e estas eficiências são chamadas de reduzidas. As mais usadas são pelas fórmulas propostas por Noel Deer, Mittal e eficiência reduzida total.

- **Noel Deer (ERND)**

$$ERND = 100 - [((100 - Ef\ Ext) \times (100 - Fibra\%cana)) / (7 \times Fibra\%cana)]$$

- **Mittal (ERMIT)**
  ERMIT = 100 – [12,5 X (100 – Ef Ext) / Fibra%cana]

- **Extração reduzida Total (ERT)**
  ERT = 100 x [1 – (Pol%bagaço/ Fibra%bagaço)]

- **Extração terno a terno**

Um controle usual do setor de moagem é a determinação da **extração terno a terno**. Para estes cálculos as amostras de cana e bagaço de cada terno podem ser analisadas também pelos métodos prensa e do digestor, conforme já mostrado anteriormente. Há uma consideração importante a fazer na aplicação deste controle: a água de embebição. Considerando a dificuldade da coleta dos bagaços sem a interferência da água de embebição, sugere-se que no momento da coleta das amostras para este controle o processo de embebição seja fechado.

c) Método da prensa

Por este método são apenas coletadas amostras de cana desfibrada (preparada) e bagaços de saída de cada terno da moenda. Não é necessária a coleta dos caldos de cada terno. Por outro lado, como os caldos são obtidos por prensagens dos bagaços, sempre há necessidade de mais de uma prensagem do bagaço, vez que a prensagem de 250g de bagaço não fornece um volume de caldo suficiente para realização das análises de Pol e Brix. O bagaço resultante de cada prensagem é pesado e colocado em estufa com circulação de ar forçada a 105°C até peso constante.

- **Cana desfibrada (preparada)**

Para determinação da fibra da cana preparada é adotado o mesmo procedimento das análises de cana pelo método da prensa (500g da amostra e prensagem por 1min a 250kgf/cm^2).

- **Fibra%cana**

$$\text{Fibra\%cana} = 100 \times \frac{\text{PBS} - \text{PBU} \times \text{Brix\%caldo extraído}}{5 \times (100 - \text{Brix\%caldo extraído})}$$

- **Pol%caldo extraído**

$$\text{Pol\%caldo extraída} = \text{Ls} \times (0{,}260666 - 0{,}000995 \times \text{Brix\%caldo extraído})$$

- **Pol%cana**

$$\text{Pol\%cana} = \text{Pol\%caldo extraído} \times (1 - 0{,}01 \times \text{Fibra\%cana}) \times (1{,}0313 - 0{,}00575 \times \text{Fibra\%cana})$$

b) Método do digestor

Diferente do método da prensa, pelo método do digestor é preciso coletar além da cana preparada e dos bagaços de cada terno, também os caldos extraídos em cada terno da moenda. Segundo FERNANDES (2003) os refratômetros encontrados na maioria das usinas não têm precisão suficiente para determinar o Brix do extrato por este ser muito baixo. Neste caso o sugerido é a determinação do Brix a partir da Pol do bagaço e da pureza do caldo do rolo de saída de cada terno, considerando assim que este caldo tem composição semelhante à do caldo retido no bagaço, ou seja, do caldo residual.

- **Cana desfibrada (preparada)**

Para análise desta cana devemos usar uma diluição de 500g para cada 1000g de água. Recomenda-se o tempo de 15min de operação e que o digestor seja equipado com resfriamento no eixo e do copo do digestor.

- **Fibra%cana**

Fibra%cana = (100 – Umid%cana – 3 x Brix%ext) / (1 – 0,01 x Brix%ext)

Onde:
Umid%cana → Umidade da cana (%)
Brix%ext → Brix do extrato do digestor (%)

- **Pol do extrato do digestor (Pol%ext)**

Pol%ext = Lsd x (0,26065 – 0,000995 x Brix%ext)

Onde:
Lsd → Leitura sacarimétrica do extrato do digestor (°Z)

- **Pol%cana**

Considerando a diluição citada anteriormente,

Pol%cana = Pol%ext x (3 – 0,01 x Fibra%cana)

Exemplos

Para os cálculos dos exemplos das extrações acumuladas e individuais de pol%pol na cana e da extração individual de pol%pol no bagaço através das relações de pol/fibra na cana e pol/fibra nos bagaços serão utilizadas as seguintes nomenclaturas:

PC → Pol%cana
FC → Fibra%cana
Pbn → Pol%bagaço no terno n
Fbn → Fibra%bagaço no terno n
N → Número do terno

- **Extração acumuladas de Pol%Pol na cana – EAC**

Relação pol/fibra na cana – PFc
PFc = (PC / FC) x 100

Relação pol/fibra no bagaço (de cada terno) – PFbn
PFbn = (Pbn / Fbn) x 100
Os cálculos são os seguintes:
EACn = [(PFc - PFbn) / PFc] x 100

NOTA:
Nestes cálculos a relação pol/fibra no bagaço se refere ao bagaço do último terno da moenda

- **Extração individual de Pol%Pol na cana - EIC**

$$EICn = [(PFb_{(n-1)} - PFbn) / PFc] \times 100$$

NOTA:
Quando n = 1, ou seja, no primeiro terno da moenda, a extração individual é igual à extração acumulada. Logo $EIC_1 = EAC_1$

- **Extração individual de Pol%Pol no bagaço - EIB**

$$EIBn = [(PFb_{(n-1)} - PFbn) / PFb_{(n-1)}] \times 100$$

NOTA:

Quando n = 1, ou seja, no primeiro terno da moenda, a extração individual é igual à extração acumulada. Logo $EIb_1 = EAc_1$

Para melhor entendimento desses cálculos, a seguir está apresentado um exemplo numérico.

- **Dados Analíticos**
  Pol%cana - PC = 12,2
  Fibra%cana – FC = 13,0

Terno	1°	2°	3°	4°
Pol (%) Bagaço – Pb	7,47	5,73	4,06	**2,74**
Umidade (%) Bagaço - Ub	54,93	53,87	50,90	50,14
Brix (%) Bagaço	8,65	6,86	5,06	3,58
Pureza do Caldo – Pza	83,36	83,53	80,24	76,54
Fibra (%) Bagaço – Fb	36,42	39,27	44,04	**46,28**

- **Cálculos**
  Relação Pol / Fibra na Cana = (12,2 / 13,0) x 100 = 93,85
  Relação Pol / Fibra nos Bagaços (terno a Terno):
  1° terno: (7,47 / 36,42) x 100 = 20,51
  2° terno: (5,73 / 39,27) x 100 = 14,59
  3° terno: (4,06 / 44,04) x 100 = 9,22
  4° terno: (2,74 / 46,28) x 100 = 5,92

  Extração Acumulada de Pol % Pol na Cana:
  $EAC_1 = [(93,85 – 20,51)/93,85] \times 100 = 78,15$

EAC_2 = [(93,85 – 14,59)/93,85] x 100 = 84,45
EAC_3 = [(93,85 – 9,22)/93,85] x 100 = 90,17
EAC_4 = [(93,85 – 5,92)/93,85] x 100 = **93,69**

Extração Individual de Pol % Pol na Cana:
$EIC_1 = EAC_1$ = 78,15
EIC_2 = [(20,51 – 14,59)/93,85] x 100 = 6,31
EIC_3 = [(14,59 – 9,22)/93,85] x 100 = 5,72
EIC_4 = [(9,22 – 5,92)/93,85] x 100 = 3,52

Extração Acumulada de Pol % Pol na Cana:
$EIB_1 = EAC_1$ = 78,15
EIB_2 = [(20,51 – 14,59)/20,51] x 100 = 28,86
EIB_3 = [(14,59 – 9,22)/14,59] x 100 = 36,81
EIB_4 = [(9,22 – 5,92)/9,22] x 100 = 35,79

Extrações Reduzidas

- **Segundo NOELL DEER (ER_{ND})**

$\mathbf{ER_{ND}}$ = 100 – {[(100 – 93,69) x (100 – 13,0)]/(7 x 13,0)} = 93,97

- **Segundo MITTAL (ER_M)**

$\mathbf{ER_M}$ = 100 x [1 – (12,5 / 13,0) x ((100 – 93,69) / 100)] = 93,93

- **Extração Reduzida Total (ERT)**

ERT = 100 x [1 – (2,74 / 46,28)] = 94,08

- **Embebição % cana**

Um indicador bastante usado no setor de moagem é a embebição, sendo essa calculada como embebição%cana e embebição%fibra. Quando se mede a quantidade de água

de embebição esses cálculos ficam mais simples, podendo a água ser medida por sistemas de boa precisão como hidrômetros, placas de orifício etc. Assim, para os cálculos das embebições temos:

- **Embebição%cana (Emb%cana)**

Emb%cana = (L água embebição / kg cana processada) x 100

- **Embebição%fibra (Emb%fibra)**

Emb%fibra = (L água embebição / kg fibra processada) x 100

ou

Emb%fibra = (Emb%cana / F%cana) x 100

Quando **não** se conhece o volume de água adicionada à cana ou à fibra pode-se estimar a partir da equação:

kg cana processada + L água embebição = kg caldo misto + kg bagaço

L água embebição = kg caldo misto + kg bagaço – kg cana processada

Neste caso há necessidade de estimar a quantidade de caldo misto, vez que a quantidade de bagaço é obtida pela relação das fibras e a quantidade de cana pelo setor da balança rodoviária. Existem duas maneiras de estimar essa quantidade de caldo misto: pelo total de Brix extraído e pelo método inferencial.

- **Pelo total de Brix extraído**

kg caldo misto = (total de Brix extraído / Brix%caldo misto) x 100

Onde:

Total de Brix extraído = Total de Brix cana – Total de Brix bagaço

Onde:
Total de Brix cana = t cana x Brix%cana x 10
Total de Brix bagaço = kg bagaço x Brix%bagaço x 0,01

- **Método Inferencial**

Por este método de estimativa da quantidade de caldo misto o Brix da cana é determinado a partir do Brix do caldo extraído na primeira pressão, ou seja, dos dois primeiros rolos do primeiro terno da moenda. Além disso, neste cálculo utiliza-se um fator "K" conhecido como fator de Java.

$$\text{kg caldo misto} = ((1000 \times \text{Brix\%cana}) - (\text{kg bagaço/t cana})) / \text{Brix\%caldo misto}$$

Onde:

$$\text{Brix\%cana} = K \times \text{Brix\%caldo primeira pressão} \times (1 - (\text{Fibra\%cana} \times 0{,}01))$$

Onde:
K → Fator que varia de 0,97 a 1,00. É a relação entre o Brix do caldo absoluto e o Brix do caldo primário. É conhecido como Coeficiente de Havai.

NOTA:
Alguns autores calculam o coeficiente "K" em função da fibra%cana:

$$K = 1 - (0{,}002 \times \text{Fibra\%cana})$$

- **Poder calorífico do bagaço**

O poder calorífico pode ser considerado como o principal indicador da qualidade de um combustível. Por definição corresponde à energia liberada pela combustão de uma quantidade em massa do material avaliado, sendo a energia expressa na unidade de Jaules e a massa em grama ou quilograma.

Para os materiais combustíveis que possuem hidrogênio em sua composição, ou seja, possuem umidade e, portanto produzem água, seus potenciais ou poderes caloríficos são dados a partir de dois parâmetros: poder calorífico superior (PCS) e poder calorífico inferior (PCI). A principal diferença entre estes dois indicadores é que o PCS corresponde ao calor liberado considerando que a água formada ainda está na forma líquida, enquanto que no PCI considera que a água formada já está na forma de vapor.

Foram desenvolvidas várias fórmulas para o PCS e PCI, não havendo assim um consenso de definição dessas fórmulas no setor sucroenergético, logo, as comparações entre esses indicadores nas Unidades devem ser precedidas de confirmação e conhecimento das fórmulas estabelecidas. Para efeito de ilustração citaremos as fórmulas publicadas por HUGOT (1972), expressas em Kcal/Kg:

$$PCS = 4600 - (12 \times S) \times (46 \times W)$$

Onde:
PCS → Poder calorífico superior (Kcal/Kg)
S → Percentagem de sacarose no bagaço (Pol%bagaço)
W → Umidade do bagaço (Umidade%bagaço)

$$PCI = 4250 - (12 \times S) \times (48{,}5 \times W)$$

Onde:
PCI → Poder calorífico inferior (Kcal/Kg)
S → Percentagem de sacarose no bagaço (Pol%bagaço)
W → Umidade do bagaço (Umidade%bagaço)

07
CAPÍTULO

TRATAMENTO DO CALDO





NESTA ETAPA DOS processos de fabricação de açúcar e álcool o controle adotado pela grande maioria das usinas é o acompanhamento da pol da torta de filtro por representar perdas de açúcares. Além desse, outras análises são usadas para avaliar o nível de tratamento do caldo, sempre observando a qualidade do caldo enviado ao setor de evaporação e atento às perdas de açúcares. Assim, além das perdas há uma grande preocupação, por exemplo, com o pH dos caldos. pHs baixos induzem o processo de inversão, principalmente quando aliado à elevadas temperaturas. Por outro lado, pHs elevados provocam a degradação alcalina de hexoses, como glicose e frutose, e com isto originam compostos precursores de cor.

Há, no entanto, um controle que poderia ser mais explorado pelas Unidades Industriais, mas que continua relevado em muitas das usinas de açúcar e álcool. Trata-se da **taxa de retenção dos filtros** que é determinada de maneira bastante simples e que tem relação direta com a pol da torta, ou melhor, com as perdas de açúcares no tratamento do caldo.

- **Taxa de retenção dos filtros**

O cálculo da taxa de retenção dos filtros é realizado com base nas análises de lodo e de caldo filtrado e toma como referência os sólidos em suspensão nesses mate-

riais. Assim,

$$TRF = 100 \times [(B_L \times I_L - B_{CF} \times I_{CF}) / (B_{CF} - I_{CF})]$$

Onde:
TRF à Taxa de retenção dos filtros (%)
B_L à Brix%lodo
I_L à Insolúveis%lodo
B_{CF} à Brix%caldo filtrado
I_{CF} à Insolúveis%caldo filtrado

As referências das taxas de retenção são os valores indicados pelas empresas fabricantes de filtros, seja o rotativo seja o tipo prensa. Entretanto, tais valores são apenas nominais e nem sempre são alcançados. Uma alternativa para esses números de referências são os próprios desempenhos dos filtros mensurados quando a pol da torta de filtro estiver consideravelmente baixa. Na tabela 06 foi colocada uma classificação própria da taxa de retenção dos filtros baseada nos desempenhos de filtros de várias Unidades do Brasil.

TABELA 06 – Avaliação do desempenho dos filtros

Taxa de Retenção (%)	Avaliação
< 75	Ruim
75 a 85	Regular
86 95	Boa

- **Eficiência do tratamento de caldo**

Quando se dispõe de sistemas de medições de volumes de caldos e seus respectivos Brix, mas precisamente do caldo misto e do caldo clarificado, é também possível

determinar a eficiência do tratamento de caldo com base em ART. A expressão para a eficiência no tratamento de caldo é:

$$ET = (\text{kg ART no caldo clarificado} / \text{kg ART no caldo misto}) \times 100$$

Onde:
ET → Eficiência no tratamento de caldo (%)

- **Coeficiente glucósico (CG)**

Um controle usual no tratamento do caldo e na etapa seguinte do processo (evaporação) é a determinação do Coeficiente Glucósico (CG). Entre o caldo clarificado e o xarope o aumento máximo recomendado deve ser de 0,5 pontos. A equação que calcula o CG é a seguinte:

$$CG = (\text{AR\%caldo clarificado} / \text{Pol\% caldo clarificado}) \times 100$$

08
CAPÍTULO

EVAPORAÇÃO





ASSIM COMO O setor de tratamento de caldo, este setor de evaporação é basicamente controlado pelo Brix do xarope. Algumas Unidades fazem com certa regularidade, muitas vezes semanal, a curva de Brix comparando-a com uma curva chamada "ideal" citada por alguns autores do setor. Além desses controles ainda é realizado o cálculo da taxa de evaporação e o acompanhamento do coeficiente glucósico, comentados a seguir. Ao final será apresentado um estudo de decomposição de glicose e frutose e perdas de sacarose por inversão durante o processo de evaporação do caldo.

- **Taxa de evaporação**

Quando a Unidade Industrial está com problemas de vapor ou de concentração do caldo passa a ser rotina o cálculo da **taxa de evaporação**, que deve ser calculada para cada caixa de evaporação e que leva em consideração dois pontos fundamentais:

- Quantidade de sólidos que entra numa caixa de evaporação é igual a quantidade de sólidos que sai
- Quantidade de água evaporada no setor de evaporação é igual ao total de caldo que entra na caixa menos o caldo que sai

Assim, para estabelecimento da fórmula da taxa de evaporação comecemos com a seguinte igualdade:

$$\text{Kg caldo entra (kg/h) x Brix\%caldo entra} = \text{kg caldo sai (kg/h) x Brix\%caldo sai}$$

$$\text{Kg caldo sai (kg/h)} = \text{Kg caldo entra x (Brix\%caldo entra/Brix\%caldo sai)}$$

$$Q\ H_2O \text{ evaporada (kg/h)} = \text{kg caldo entra} - \text{kg caldo sai}$$

$$Q_{H2Oevap}(\text{kg/h}) = \text{kg caldo}_{\text{entra}} - \text{Kg caldo}_{\text{entra}} \text{ x } (\text{Brix\%caldo}_{\text{entra}}/\text{Brix\%caldo}_{\text{sai}})$$

$$Q_{H2Oevap}(\text{kg/h}) = \text{kg caldo}_{\text{entra}} \text{ x } [(1 - (\text{Brix\%caldo}_{\text{entra}}/\text{Brix\%caldo}_{\text{sai}})]$$

Finalmente:

$$TE\ (\text{kg/m}^2\text{/h}) = Q_{H2Oevap}(\text{kg/h}) / \text{Sup de Aquecimento (m}^2\text{)}$$

Onde:
TE → Taxa de evaporação.

- **Coeficiente glucósico (CG)**

Como reportado no capítulo anterior, um controle usualmente realizado entre as etapas de tratamento de caldo e evaporação é o acompanhamento da inversão da sacarose através do coeficiente glucósico (CG), cuja fórmula já foi citada.

- **Decomposição térmica da glicose e frutose**

Em condições de alta temperatura, por exemplo, 120ºC, e meio alcalino (pH>8,0) os monossacarídeos glicose e frutose podem sofrer decomposições com posterior reações de formação de ácidos orgânicos e compostos precursores de cor. A decomposição da glicose e frutose pode ser estimada a partir de uma reação de primeira ordem (Larrahondo, 2015):

$X = Xo \times (1 - e^{-kt})$

Onde:

X → Massa de glicose e frutose (g)

Xo → Massa inicial de glicose e frutose (g)

k → Constante de primeira ordem

t → Tempo de permanência no sistema de evaporação (min)

As constantes de primeira ordem são calculadas em função do pH e temperatura. Experimentalmente comprova-se que há uma diminuição da relação frutose/glicose do caldo clarificado para o xarope, indicando que a frutose é de mais fácil degradação do que a glicose, logo, a constante de degradação da frutose é maior do que a constante da glicose. Essas constantes, respectivamente, são calculadas pelas expressões:

$$\text{Log}_{10} K_{glicose} = 25{,}0 - (10.260 / T) - (0{,}017 \times T) + 0{,}77 \times pH$$
$$\text{Log}_{10} K_{frutose} = 22{,}3 - (8.529 / T) - (0{,}017 \times T) + 0{,}77 \times pH$$

Onde:

T → Temperatura do caldo (ºC)

pH → Potencial hidrogeniônico do caldo

- **Perdas de sacarose por inversão durante a evaporação**

As perdas de sacarose durante a evaporação do caldo em um sistema de múltiplo efeito depende do pH, temperatura, concentração e tempo de retenção. A estimativa desta perda foi feita por Vukov (Lionnet, 1999; Larrahondo, 2015) e obedece a seguinte equação:

$$\text{Perdas\%sacarose} = 100 \times (1 - e^{-kt})$$

Onde:

k → Constante de hidrólise

t → Tempo de retenção

A constante de hidrólise (k) é dada pela expressão (Lionnet, 1999):

$$\text{Log}_{10} K_{\text{hidrólise}} = 16{,}91 + \text{Log}_{10} (d - c) - (5.670 / T) - pH$$

Onde:

$K_{\text{hidrólise}}$ → Constante de hidrólise (min^{-1})

T → Temperatura (^{o}K)

d → Densidade da solução (g/mL)

c → Concentração da sacarose (g/mL)

pH → Potencial hidrogeniônico do caldo

Outra forma de estimar a perda de sacarose por inversão no processo de evaporação é a partir de um cálculo mais simples, mas que requer métodos analíticos mais precisos, preferencialmente por cromatografia. Entretanto, para esta estimativa é necessário considerar que não há destruição significativa de glicose na evaporação. Neste caso, admite-se que a glicose formada na evaporação é a simples diferença entre a glicose que sai menos a glicose que entra. Como o Brix do material de entrada (caldo clarificado) é bastante diferente do Brix do material que sai (xarope), esta diferença é determinada em relação ao Brix e as perdas de sacarose são assim estimadas:

$$\text{Perdas\%sacarose} = ((\text{Glicose\%Brix}_{\text{SAÍDA}} - \text{Glicose\%Brix}_{\text{ENTRADA}}) / \text{Sacarose\%Brix}_{\text{ENTRADA}}) \times 1{,}9 \times 100$$

09
CAPÍTULO

COZIMENTO E CRISTALIZAÇÃO





EMBORA ESTES DOIS setores do processo de fabricação de açúcar sejam de enorme importância para obtenção de valores satisfatórios de rendimentos de açúcar, na maioria das Unidades produtoras são apenas controlados pelas purezas das massas, dos méis e magma. Não que esteja incorreto, mas o fato é que estas purezas podem ser usadas em cálculos de desempenhos que refletem com muito mais particularidade as performances dos processos de cozimento e cristalização da sacarose. Dois destes serão comentados: (1) rendimento de cristais e, (2) eficiência SJM.

- **Rendimento de cristais**

O rendimento de cristais, também chamado de Teor de Cristais na Massa Cozida, indica o quanto de sacarose foi cristalizado e é calculado com determinações analíticas rotineiras nas usinas produtoras de açúcar. A fórmula para este rendimento se baseia praticamente na queda de pureza nos vácuos de cozimento e é dada por:

$$RC = Brix\%massa \times (Pza\ da\ massa\ (\%) - Pza\ mel\ (\%)) / (100 - Pza\ mel\ (\%))$$

Onde:
RC → Rendimento de cristais na massa cozida (%)
Pza → purezas dos materiais (%)

- **SJM**

O outro indicador, mais conhecido e usado nas usinas produtoras de açúcar, chama-se eficiência **SJM**, iniciais das palavras americanas **S**ugar (açúcar); **J**uice (caldo) e **M**olasses (méis). Representa a recuperação no setor de cozimento, ou seja, a recuperação que pode ser alcançada neste setor, por isso também ser chamada por alguns autores e técnicos como Recuperação Teórica do Setor de Cozimento. Seu cálculo também se baseia nas purezas dos materiais envolvidos e é feito como se segue:

$$SJM = [A (C - M) / C (A - M)] \times 100$$

Onde:

SJM → "rendimento teórico" (%)

A → pureza do açúcar (sempre considerada como 100 porque praticamente a quantidade de sacarose (POL) é igual aos sólidos solúveis (BRIX))

NOTA:

A pureza do açúcar quando não é considerada "100" pode ser calculada pela equação:

A = (Pol%açúcar / (100 – Umidade%açúcar)) x 100

C → pureza do material a ser cristalizado (%)

M → pureza do mel final (%)

NOTAS:

i – O material a ser cristalizado pode ser o caldo misto ou o xarope. Considerando a pureza do caldo misto o cálculo está contemplando as perdas de sacarose existentes desde o tratamento do caldo (torta e nas águas condensadas) até a

centrifugação. Se o xarope for considerado nos cálculos são negligenciadas as perdas em todo o tratamento do caldo e no setor de evaporação.

ii – Todas estas variáveis devem ser ponderadas pela produção de açúcar.

iii – Considerando que em muitas usinas as amostras de mel final para este cálculo são coletadas nas saídas dos tanques de mel final e que pode neste tanque já existir uma certa quantidade de mel, sugere-se que as amostras diárias para este cálculo sejam obtidas nas saídas das centrífugas de açúcar ou em uma tubulação na entrada destes tanques.

10
CAPÍTULO

RENDIMENTO TEÓRICO DE MEL FINAL





O CONHECIMENTO DAS quantidades de mel produzido e de mel consumido é necessário para realização de vários cálculos como dos rendimentos de mel (kg/t cana) e de álcool residual (L/t mel). Entretanto, muitas indústrias produtoras de açúcar e de etanol não medem essas quantidades, dificultando não somente a realização desses cálculos como também avaliações indiretas sobre a qualidade da matéria-prima e o processo de cozimento e cristalização.

O procedimento recomendado seria a medição do mel final por medidor de vazão ou balança, porém não possuindo tais equipamentos parte-se para estimar sua produção. Neste capítulo serão apresentadas três fórmulas para calcular o rendimento **teórico** de mel, entretanto, assim como em outras situações, não faremos nenhum exemplo comparativo, tão pouco comentários qual dessas é a mais indicada. São equações utilizadas por várias usinas açucareiras e citadas em outras publicações. Obviamente que todas as fórmulas partem do mesmo princípio que é a recuperação da fábrica de açúcar. As duas primeiras fórmulas são citadas por Fernandes (2003; 2011) e a outra usada nos programas de dados de várias usinas.

- **Rendimento teórico de mel a partir recuperação da fábrica (SJM)**

RtMel = (Pol%cana x $Ef._{LBTI}$ x (1 – SJM x 0,01) x PS /
(Brix%mel x Pza%mel x 0,1)

Onde:
RtMel → Rendimento teórico de mel (kg/t cana)
$Ef._{LBTI}$ → Eficiência industrial com as perdas de açúcar na água de lavagem; no bagaço; na torta e as perdas indeterminadas (%)
SJM → Recuperação da fábrica (%)
PS → Parcela de sacarose destinada para produção de açúcar (%)
Pza%mel → Pureza do mel (%)

- **Rendimento teórico de mel a partir do rendimento de açúcar**

RtMel = ((RAç x Pol%açúcar) / Brix%mel) x
((100 – Pza mel) / (Pza xar – Pza mel)) - 1

Onde:
RAç → Rendimento de açúcar (kg/t cana)
Pza mel → Pureza do mel final (%)
Pza xar → Pureza do xarope (%)

- **Rendimento teórico de mel a partir das purezas**

RtMmel = 1000 x ((Pza aç – Pza xar) /
(Pza aç – Pza mel)) x (Brix%caldo /Brix%mel)

Onde:
Pza aç → Pureza do açúcar (%)
Pza xar → Pureza do xarope (%)

11
CAPÍTULO

FERMENTAÇÃO





DOS SETORES DOS processos de fabricação de açúcar e álcool a fermentação é o mais difícil de ser avaliado, não somente por ser um processo bioquímico, mas pelos grandes volumes dos materiais em processo, principalmente com novas destilarias cujos volumes de dornas chegam a 2,5 milhões de litros. Obviamente que a eficiência de fermentação é o indicador mais usado nas destilarias, não obstante outros são também acompanhados pelos técnicos do setor. Assim, neste capítulo estaremos focando nos cálculos da eficiência de fermentação, entretanto iniciamos com o cálculo da eficiência das centrífugas de vinho.

- **Eficiência das centrífugas de vinho (ECV)**

Embora pouco utilizado nas destilarias, esta eficiência é um importante parâmetro para ser acompanhado principalmente quando a destilaria trabalha com um mosto contendo muita impureza mineral provocando desgaste dos bicos de separação de fermento. Seu cálculo se baseia nas percentagens de fermento nos vinho levurado (bruto) e delevurado (centrifugado) e finalmente no creme ou leite de leveduras. Ou seja, é um balanço de massa na etapa de centrifugação cujos indicadores são os percentuais de fermento. Várias usinas utilizam uma fórmula mais simplificada como mostrado a seguir:

$$ECV = [(\%Fcreme - \%Fvinho\ centrifugado) / \%Fcreme] \times 100$$

Onde:

%Fvinho centrifugado → Percentagem de fermento no vinho centrifugado ou delevurado enviado à dorna volante

%Fcreme → Percentagem de fermento no creme ou leite de fermento enviado às cubas ou pré-fermentadores

Entretanto, Fernandes (2011) recomenda considerar o percentual de fermento no vinho bruto ou levurado, uma vez que não considerando este percentual as eficiências das centrífugas estarão superestimadas. Logo, recomenda a seguinte equação para esta eficiência:

$$ECV = [1 - ((\%Fvinho\ centrifugado) \times (\%Fcreme - \%Fvinho\ bruto) / (\%Fvinho\ bruto \times (\%Fcreme - \%Fvinho\ centrifugado))] \times 100$$

Onde:

%Fvinho bruto → Percentagem de fermento no vinho bruto ou levurado

- **Eficiência de fermentação (EF)**

Este é o principal parâmetro de desempenho das destilarias. Indica o quanto de açúcar (ART) foi transformado em etanol pelo processo fermentativo, ou seja, pela ação dos microrganismos. Basicamente existem dois métodos de cálculo para esta eficiência: (1) Gay--Lussac, também conhecido como balanço de massa e, (2) por subprodutos.

A escolha de um dos dois para uso nas destilarias vai depender das condições das mesmas no que se refere a medições de volumes e capacidade analítica dos laboratórios. Os especialistas na área de fermentação afirmam que o método clássico por balanço de massa é o mais indicado, não obstante salientam a necessidade de bons sistemas de medições de volumes. Erros em quaisquer dos dois métodos levam a resultados totalmente distorcidos e, em muitos casos, superestimados chegando a valores maiores de 100%, que é uma total incoerência porque sabemos que no processo de fermentação existem perdas, sejam estas mecânicas, químicas e microbiológicas. Resumidamente estas são:

a. Perdas mecânicas

Baixas eficiências de equipamentos como:

- Centrífugas
- Torre de lavagem dos gases
- Perdas na lavagem das dornas
- Perdas de vinho
- Formação de espumas
- Vazamentos nos trocadores de calor

b. Perdas químicas

Oxidação do fermento na cuba (queima)

- Aplicação do ácido sulfúrico
- Diluição do ácido e com agitação

Formação de ácidos e outros compostos por reações redox

c. Perdas microbiológicas

Produção excessiva de leveduras

Concentração de açúcares e vazão do mosto de alimentação

Excesso de nutrientes

Tipo de fermento

Produção de glicerol

- Via bioquímica alternativa com variação da pressão osmótica em função da concentração de sais e açúcraes
- Teor de sulfito no mosto

Produção de ácidos

- Bactérias lácticas
- Bactérias resistentes a tratamentos com antibióticos e/ou ácidos

- **Método por balanço de massa (Gay-Lussac)**

Este método requer os volumes dos materiais envolvidos na fermentação com uma grande precisão, assim como também as análises de grau alcoólico do vinho e fermento, que devem ser por densímetro eletrônico; e ART do mosto determinado preferencialmente por cromatografia líquida ou iônica, ou por titulação potenciométrica automática. Ressalta-se que a percentagem dos ART deve ser em massa. O cálculo da eficiência é:

EF = (etanol produzido no processo fermentação / etanol teórico) x 100

EF = $\{[(Vv \times {}^{o}GLv \times 0,01) - (Vf \times {}^{o}GLf \times 0,01) + (V_{CO2} \times {}^{o}GL_{CO2} \times 0,01) + \Delta ETpro] / [(Vv - Vf) \times ME \times ART\%mosto \times 0,01 \times 0,6480)]\} \times 100$

Onde:

EF → Eficiência da fermentação (%)

Vv → Volume de vinho (L)

GLv → Grau alcoólico do vinho bruto (%volume)

Vf → Volume de fermento (L)

GLv → Grau alcoólico do fermento (%volume)

V_{CO2} → Volume da água de lavagem do gás CO_2 (L)

$^{o}\mathbf{GL}_{CO2}$ → Grau alcoólico da água de lavagem do gás CO_2 (%volume)

ΔETpro → Variação de etanol em processo (L)

ME → Massa específica do mosto (g/L)

ART%mosto → Percentagem em massa de açúcares redutores totais no mosto

NOTA:

Na variação de etanol em processo deve ser considerado apenas o etanol no processo de fermentação, ou seja, nas dornas de fermentação, dornas volantes, cubas, e o etanol produzido existentes nos tanques de medição ainda não contabilizados no etanol produzido. Algumas Unidades consideram ainda como etanol em processo o que será produzido a partir do mel em estoque.

Outra maneira de calcular esta eficiência é:

EF = {[(etanol absoluto / eficiência destilação) + ΔETpro] / [(Vv – Vf) x ME x ART%mosto x 0,01 x 0,6480)]} x 100

- **Método por subprodutos (EFsp)**

Principalmente devido ao processo de fermentação contínua e também da dificuldade de medição de grandes volumes das fermentações de um modo geral, o Centro de Tecnologia

COPERSUCAR (2001) desenvolveu o cálculo da eficiência de fermentação considerando as perdas existentes e possíveis de mensurar, chamando-o de Eficiência de Fermentação por Subprodutos. Este método passou a ser adotado por muitas destilarias brasileiras, porém sem as devidas atenções aos métodos analíticos para determinações das variáveis embutidas. Este método não exige as medições de volumes, entretanto os dados analíticos devem ter elevada confiabilidade, necessitando com isto métodos mais precisos do que os habitualmente adotados, além de requerer um maior número de determinações.

As perdas determinadas recebem a nomenclatura de "K", sendo estes:

K_{cel} à Perdas de açúcares para reprodução celular

K_{glic} à Perdas de açúcares para produção de glicerol

K_{acidos} à Perdas de açúcares para produção de ácidos

K_{ARRT} à Perda de açúcares redutores residuais totais

A expressão de cálculo para esta eficiência se baseia na seguinte igualdade:

ARTentrado = ARTconsumido + ARTresidual (I)

O ART consumido foi usado para produção do etanol; do gás carbônico; da reprodução celular; na produção de glicerol e finalmente na formação dos ácidos, respectivamente representados na equação abaixo:

$$ARTconsumido = ART_{etOH} + ART_{CO2} + ART_{cel} + ART_{glic} + ART_{acidez}$$

Dividindo (I) por ARTentrado e considerando o ART residual como ARRT, temos

$$1 = (ART_{etOH} + ART_{CO2} + ART_{cel} + ART_{glic} + ART_{acidez} + ARRT) / ARTentrado$$

Chamando Y de ART*x*/ART para cada uma das frações e "p" para etanol e "s" para ARTentrado

$$1 = Y_{p/s} + Y_{CO2/s} + Y_{cel/s} + Y_{glic/s} + Y_{acidez/s} + Y_{ARRT/s}$$

Com exceção do $Y_{p/s}$, fazendo para cada uma das frações a consideração abaixo, com multiplicação e divisão por mp, vamos ter:

$$Y_{CO2/s} = m_{CO2} / ms = m_{CO2} \times mp / ms \times mp = m_{CO2} / mp \times Yp/s$$

Vamos ter na equação geral:

$$1 = Yp/s + m_{CO2}/mp \times Yp/s + m_{cel}/mp \times Yp/s + m_{glic}/mp \times Yp/s + m_{acidez}/mp \times Yp/s + m_{ARRT}/mp \times Yp/s$$

Dividindo tudo por Yp/s

$$1 / Yp/s = 1 + m_{CO2}/mp + m_{cel}/mp + m_{glic}/mp + m_{acidez}/mp + m_{ARRT}/mp$$

$$1 / Yp/s = 1 + (K_{CO2} + K_{cel} + K_{glic} + K_{acidez} + K_{ARRT})$$

$$Yp/s = 1 / (1 + K_{CO2} + K_{cel} + K_{glic} + K_{acidez} + K_{ARRT})$$

Considerando que as perdas no CO_2; na reprodução celular; na acidez e no ART residual são calculadas a partir da relação etanol por ART (184/360), e que a perda por glicerol é calculada a partir da relação glicerol por etanol (92/184), a equação da eficiência da fermentação passa a ser:

$$EF = 100 / [(0{,}511 \times (1 + K_{CO2} + K_{cel} + K_{acidez} + K_{ARRT})) + (0{,}50 \times K_{glic})]$$

Em escala piloto comprovou-se experimentalmente que:

$$K_{CO2} = 0{,}956 + 1{,}33\ K_{cel}$$

Assim, substituindo na equação da EF vamos ter:

$$EF = 100 / [(0{,}511 \times (1 + (0{,}956 + 1{,}33\ K_{cel}) + K_{cel} + K_{acidez} + K_{ARRT})) + (0{,}50 \times K_{glic})]$$

Finalmente surge a expressão que calcula a eficiência de fermentação por subprodutos:

$$EF = 100 / (1 + 1{,}19\ K_{cel} + 0{,}51\ (K_{acidez} + K_{ARRT}) + 0{,}50\ K_{glic})$$

NOTA IMPORTANTE:

Considerando que é rotina nas destilarias o retorno para dorna volante de materiais como água da coluna de recuperação de CO_2, álcool de 2ª, flegmassa e água de lavagem dos fundos de dorna, e que estes materiais têm álcool em suas composições, o teor alcoólico (ºGL) usado nestes cálculos deve ser de uma amostra de vinho da entrada da dorna volante e não o ºGL do vinho de saída dessa dorna.

- **Perdas de açúcares para reprodução celular (K_{cel})**

No desenvolvimento deste cálculo considerou-se que as perdas de ART atribuídas à reprodução celular seriam iguais às perdas de fermento no vinho centrifugado, ou seja, no vinho delevurado. Assim, essas perdas são dadas pela seguinte equação:

$$K_{cel} = (\%\ \text{Fermento dorna volante} \times 0{,}33) / (°\text{GL vinho dorna} \times 0{,}7893)$$

Considerando que muitas destilarias induzem ao crescimento de fermento para sua comercialização, quando há sangria para fábrica de levedura a equação acima sofre uma correção e essas perdas passam a ser estimadas pela equação:

$$K_{cel} = [(\%\ \text{Fermento dorna volante} \times 0{,}33) / (°\text{GL vinho dorna} \times 0{,}7893)] + (\text{kg levedura base seca} / \text{produção de álcool absoluto})$$

- **Perdas de açúcares para produção de glicerol (K_{glic})**

Segundo a literatura, uma via bioquímica alternativa no ciclo das reações enzimáticas de transformação dos açúcares em etanol é a de produção de glicerol. Ainda segundo especialistas do setor de fermentação isto ocorre para que as leveduras protejam-se de variações consideráveis de pressão osmótica e também de concentrações elevadas de sulfito. A equação que estima esta perda é:

$$K_{glic} = \text{Glicerol\%vinho} / (\text{°GL vinho dorna} \times 0{,}7893)$$

- **Perdas de açúcares para produção de ácidos ($K_{ácidos}$)**

A formação de ácidos na fermentação sempre vai ocorrer devido à presença de bactérias e das condições favoráveis para suas atuações. O ácido láctico aparece em maior quantidade devido à convivência de bactérias lácticas com as leveduras. Considerando a existência de ácidos já no mosto, a quantificação das perdas de açúcares para formação de ácidos se baseia no seguinte balanço de massa:

$$K_{ácidos} = \{(\text{acidez da dorna} - \text{acidez pé} - \text{acidez mosto}) / [(\text{álcool dorna} - \text{álcool pé}) \times 789{,}3]\} \times 1{,}837$$

$$K_{ácidos} = \{[\text{acidez dorna} - ((\%\ \text{fermento dorna} / \%\ \text{fermento pé}) \times \text{acidez pé}) - ((1 - (\%\ \text{fermento dorna} / \%\ \text{fermento pé}) \times \text{acidez mosto})] / [^{o}\text{GL dorna} \times 0{,}01 - ((\%\ \text{fermento dorna} / \%\ \text{fermento pé}) \times {}^{o}\text{GL pé} \times 0{,}01] \times 789{,}3\ \} \times 1{,}837$$

NOTA:

Entenda-se como "pé" o fermento tratado que retorna à dorna de fermentação

- **Perda de açúcares redutores residuais totais (K_{ARRT})**

Estes açúcares chamados de residuais totais poderiam ser transformados em álcool, mas, quase sempre por problemas operacionais, eles permanecem no vinho. Os principais fatores para isso ocorrer são:

- Níveis de concentração de nutrientes deficientes
- Alta velocidade de decantação do fermento
- Condições de agitação das dornas
- Inibidores do metabolismo das leveduras, como sulfito
- Concentração elevada de etanol no final da fermentação

Além destes, em muitas ocasiões por aumento de moagem e falta de espaço na fermentação, ou seja, quantidade de dornas, as fermentações são interrompidas enviando o mosto fermentado para centrífugas ainda com elevada concentração de açúcares fermentescíveis. As perdas atribuídas a esses açúcares são dadas pela expressão:

$$K_{ARRT} = ARRT\%vinho \,/\, (°GL\ vinho\ dorna \times 0{,}7893)$$

- **Recuperação da coluna de CO_2**

Com o fechamento das dornas de fermentação pela maioria das destilarias, o gás carbônico pôde ser recolhido e o etanol nele existente recuperado em colunas de lavagem de gases. Esta recuperação nem sempre é medida, mas esta informação é bastante interessante e também necessária para avaliação do aparelho instalado. Quando não são determinadas as destilarias utilizam como informações as recuperações citadas pelos fabricantes, mas seu cálculo pode ser realizado da seguinte maneira:

$$Rec\%coluna\ CO_2 = [Vágua_{RECIRCULADA} \times {}^{o}GLágua_{SAI} \times 0{,}01 / álcool\ produzido\ fermentação] \times 100$$

Onde:

Rec%coluna CO_2 → Recuperação da coluna de CO_2 (%)

$Vágua_{RECIRCULADA}$ → Volume da água recirculada na coluna (L)

${}^{o}GLágua_{SAI}$ → Grau alcoólico da água que sai da coluna (%volume)

O álcool produzido na fermentação (APf) pode ser assim calculado:

APf = Volume álcool dornas – Volume álcool cuba

Ambos calculados da seguinte forma:

Volume álcool dornas = Volume álcool dorna x °GL vinho dornas x 0,01

Volume álcool cuba = Volume fermento cuba x °GL fermento cuba x 0,01

Outra maneira de calcular o álcool produzido na fermentação (APf) é a partir da eficiência de destilação (ED):

APf = (Álcool absoluto produzido / Eficiência destilação) x 100

NOTA:

O cálculo da eficiência de destilação (ED) será detalhado no próximo capítulo.

12
CAPÍTULO

DESTILAÇÃO





A EFICIÊNCIA DA destilação (ED) deve ser calculada pela equação abaixo:

ED = (etanol absoluto produzido / álcool teórico no vinho) x 100

O volume de álcool produzido é conhecido por todas as destilarias e até com elevada segurança porque algumas Unidades utilizam a telemetria para estas medições, enquanto outras o calculam pela quantidade de tanques menores, chamados de "tanques de medições" que têm seus volumes constantemente aferidos. O problema se encontra na medição do volume do vinho, já que o denominador da equação acima, ou seja, álcool teórico no vinho é calculado pelo volume de vinho multiplicado pelo seu grau alcoólico. Diante dessa dificuldade podemos usar o balanço de massa e evitar esse cálculo. Para isto vamos considerar que o álcool existente no vinho é igual ao álcool produzido mais o álcool perdido na vinhaça e flegmassa. Assim a equação toma a seguinte forma:

ED = (etanol absoluto / (etanol absoluto + álcool perdido)) x 100

NOTA:

Neste cálculo não é considerado o álcool em processo.

Para o cálculo do álcool perdido na vinhaça temos que estimar seu volume por litro de etanol absoluto produzido e para isso usamos a expressão:

L vinhaça / L etanol produzido =
(100 - ºGL vinho) / ºGL vinho

Para estimar o volume de flegmassa usamos as recomendações de fabricantes de colunas de destilação que afirmam que para cada litro de etanol produzido são gerados 2,5L de flegmassa. Assim, a fórmula para determinação da eficiência de destilação é:

$$ED = \{m^3 \text{ etanol absoluto produzido} / [m^3 \text{ etanol absoluto produzido} + ((100 - °GL_{vinho})/°GL_{vinho}) \times m^3 \text{ etanol absoluto produzido} \times {}^{o}GL_{vinhaça} \times 0{,}01) + (2{,}5 \times m^3 \text{ etanol absoluto produzido} \times °GL_{flegmassa} \times 0{,}01)]\} \times 100$$

NOTA:

Nem todas as destilarias retiram flegmassa, logo o cálculo acima somente é válido para destilações com retirada da flegmassa na coluna B.

13
CAPÍTULO

EFICIÊNCIA GERAL DA DESTILARIA





PELO PRÓPRIO CONCEITO de eficiência, o cálculo da eficiência geral da destilaria (EGD) envolvendo os processos de fermentação e de destilação seria a relação entre o etanol produzido e o etanol teórico do mosto. Assim, poderíamos escrever:

EGD = (etanol absoluto produzido /
etanol absoluto teórico no mosto) x 100

Como comentado anteriormente, novamente teríamos a preocupação de medir bem o volume do mosto e ainda sua concentração de ART. Isto porque detalhadamente a equação seria:

EGD = [m^3 etanol absoluto produzido /
(m^3 mosto x ME x ART%mosto x 0,01 x 0,6480)] x 100

Onde:
ME → Massa específica do mosto (kg/m^3)
ART%mosto → Percentagem em massa de açúcares redutores totais no mosto

Diante da dificuldade de medição do volume do mosto muitas destilarias optam por fazer esse cálculo baseado nas eficiências setoriais da fermentação e da destilação. As-

sim, a eficiência geral da destilaria passa a ser determinada de maneia mais simples pela equação:

EGD = (eficiência fermentação x 0,01 x
eficiência destilação x 0,01) x 100

14
CAPÍTULO

DIVISÃO DE CANA





AS INDUSTRIAIS QUE fabricam açúcar e etanol têm como parâmetros de gestão os rendimentos de açúcar (kg/t cana) e de etanol (L/t cana e L/t mel). Evidente é que para estes cálculos temos que conhecer a quantidade de cana destinada à fabricação de açúcar e de etanol. Normalmente estas empresas colocam medidores de vazão ou balanças de caldo e mel final e conseguem com esses volumes dividir a cana usando a pol, o Brix ou mesmo o ART do caldo. Em outras situações, quando não são conhecidas as vazões de caldo e de mel são usadas equações para divisão da cana baseadas em relações de produções de açúcar e álcool, ou ainda usando rendimentos e eficiências.

Neste capítulo estão apresentadas formas de divisão de cana que encontramos nas Unidades Industriais ou que são citadas em outras literaturas. Não é pretensão avaliá-las até por uma questão de ética e respeito às usinas que as adotam, assim como não realizamos exemplos comparativos.

- **Divisão de cana com vazão de caldo para fábrica de açúcar**

  Inicialmente se calcula a vazão de caldo total:
  VCT = (CMT x 1000) x (CM%cana /100)

Onde:
VCT → Vazão de caldo total (L)
CMT → Cana moída total (t)
CM%cana → Caldo misto % cana (ver capítulo 06 – Moagem)

O segundo passo é calcular a vazão de caldo para destilaria:
VCD = VCT – VCF
Onde:
VCD → Vazão de caldo para destilaria (L)
VCF → Vazão de caldo para fábrica de açúcar (L) – (medidor de vazão)

Vale ressaltar que todas as equações somente serão confiáveis se houver medições de vazões dos caldos. Assim, com a vazão de caldo para destilaria se calcula a cana moída para destilaria:

CMD = CMT x [(VCD x Brix%caldo destilaria) / ((VCF x Brix%caldo fábrica) + (VCD x Brix%caldo destilaria))]

Onde:
CMD → Cana moída para destilaria (t)

Finalmente se calcula a cana moída para fabrica de açúcar:
CMF = CMT – CMD

Onde:
CMF → Cana moída para fábrica de açúcar (t)

NOTA:

Observa-se que esta maneira de divisão de cana é válida se considerarmos que os caldos enviados para fábrica de açúcar e para destilaria têm a mesma qualidade, o que nem sempre é verdade porque para destilaria sempre é enviado um caldo com menor pureza.

- **Divisão de cana pela relação geral de produção**

Para a divisão de cana por este método é necessário conhecer a quantidade de mel consumido, preferivelmente medido por balança. Inicialmente é calculado o álcool residual:

EM = MC x ART%mel x 0,01 x EGD x 0,01 x 0,6480 x 1000

Onde:

EM → Etanol produzido de mel (L) – álcool residual

MC → Mel consumido (t)

EGD → Eficiência geral da destilaria (%)

Calcula-se agora o etanol de cana:

EC = EPT – EM

Onde:

EC → Etanol produzido de cana (L) – álcool direto

EPT → Etanol produzido total (L)

A quantidade de pol enviada à fábrica de açúcar é calculada com base na recuperação da fábrica (SJM):

$Pol_{fábrica}$ = Pol%cana x 10 x EfEx x 0,01 x (1 – (PI/100))

Onde:

$Pol_{fábrica}$ → Quantidade de sacarose aparente enviada à fábrica de açúcar

EfEx → Eficiência de extração (%)
PI → Perdas indeterminadas (%)

O próximo passo é o cálculo do rendimento provável de etanol:

$RPE = [(Pol_{fábrica} / 0,95) + ARC) \times EGD] \times 0,6480$

Onde:
RPE → Rendimento provável de etanol (%)
ARC → Açúcares redutores % cana
EGD → Eficiência geral da destilaria (%)

Já o rendimento provável da fábrica de açúcar é calculado pela expressão:

$RPA = (Pol_{fábrica} \times SJM) / 100$

RPA → Rendimento provável de açúcar (%)
SJM → Recuperação da fábrica de açúcar (%)

Calcula-se agora uma relação teórica da produção de açúcar e etanol:

$RTP = RPA / RPE$

Onde:
RTP → Relação teórica de produção

Através dos dados do boletim industrial da produção de açúcar e do etanol direto, considerando as variações de processos das fábricas de açúcar e de álcool se calcula uma relação que chamaremos "relação boletim":

$RB = AP / EC$

Onde:
RB → Relação boletim

AP → Açúcar produzido (kg)
AC → Etanol produzido de cana (L) – álcool direto

NOTA:
Entendem-se como variação do processo as medições do dia menos as medições do dia anterior.

Finalmente se calcula uma relação que chamaremos de "geral de produção":
RGP = RB/RTP
Onde:
RGP → Relação geral de produção

As quantidades de cana para as fábricas de açúcar e de etanol são assim calculadas:
CME = CMT / (1 + RGP)
CMA = CMT - CME
Onde:
CME → Cana moída para fabricação de etanol (t)
CMT → Cana moída total (t)
CMA → Cana moída para fabricação de açúcar (t)

- **Divisão de cana pela eficiência geral da destilaria (EGD)**

Este cálculo parte do conhecimento da EGD. Inicialmente é calculado o volume de etanol produzido por 100 kg de cana:
EPC_{100} = ART%cana x EGD x 0,01 x EfEx x 0,01 x 0,6480
Onde:
EPC_{100} → Etanol produzido de 100kg de cana (L)
EfEx → Eficiência de extração (%)

O segundo passo é a determinação do etanol produzido de mel:

EPM = mel consumido x ART%mel x 0,01 x
EGD x 0,01 x 0,6480 x 1000

O etanol produzido de cana será:

EPC = EPT – EPM

Onde:

EPC → Etanol produzido de cana (L)

EPT → Etanol produzido total (L)

EPM → Etanol produzido de mel (L)

Com os dados acima se calcula a cana moída para etanol e açúcar:

$CME = [(EPC \times 100) / EPC_{100}] / 1000$

CMA = CMT - CME

Onde:

CME → Cana moída para etanol (t)

CMT → Cana moída total (t)

CMA → Cana moída para açúcar (t)

- **Divisão de cana pelo rendimento industrial corrigido (RIC)**

Fernandes (2003, 2011) cita a divisão de cana baseada no rendimento industrial corrigido (RIC). Este rendimento refere-se à relação de paridade estabelecida pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, órgão do antigo Ministério da Indústria e Comércio – MIC. Esta relação citava que são produzidos 33,96L etanol anidro (99,3ºINPM) por cada saco de 50kg açúcar "standard" (99,3ºS). A equação para o cálculo deste rendimento é:

RIC = (0,8281 x kg açúcar produzido (99,3ºS)) +
(1,4728 x L etanol anidro (99,3ºINPM)) / cana moída total

A partir do RIC se calcula a cana moída para açúcar e depois a cana moída para etanol:

CMA = ATP / RIC
CME = CMT - CMA

Onde:
CMA → Cana moída para açúcar (t)
ATP → Açúcar (99,3ºS) total produzido (kg)
RIC → Rendimento industrial corrigido (kg/t)
CME → Cana moída para etanol (t)
CMT → Cana moída total (t)

15
CAPÍTULO

MATERIAIS EM PROCESSO





POR SEREM PROCESSOS produtivos com muitas operações unitárias envolvendo grandes volumes e massas de materiais em elaboração do açúcar e do álcool, suas quantidades devem ser medidas e colocadas nos indicadores de desempenho como as eficiências e rendimentos. Entretanto, a medição destes materiais nem sempre é fácil, não somente pelos tamanhos dos tanques e equipamentos existentes, inclusive muitos fechados, mas também pela falta de informações sobre os mesmos, principalmente no que se refere aos seus dimensionamentos. Isto faz com que muitas usinas de açúcar e destilarias optem por fixar as quantidades dos materiais em processo e não medi-los diariamente, como é o recomendado, não obstante existem usinas que somente calculam suas eficiências semanalmente, logo as medições dos materiais em processo também somente ocorrem a cada semana.

Os sistemas de medições dos materiais em processos também têm avançado com a colocação de medidores de vazão, balanças, medidores de nível, etc. Nesse sentido ressalta-se a automação que tem facilitado consideravelmente tais medições, sendo estas realizadas nos próprios supervisórios dos chamados COI – Centro de Operações Integradas. Entretanto, importante antes mesmo da automação é a arqueação dos tanques e equipamentos das fábricas. Obviamente que necessariamente não são considerados todos

os tanques dos processos de produção e sim aqueles com maiores volumes e capacidades. De uma maneira geral as Unidades Industriais consideram nas medições dos materiais em processo os seguintes tanques e equipamentos:

- **Fábrica de açúcar** → Tanques de caldos (primário, misto, dosado, decantado, pré-evaporados), decantadores (para açúcar), tanque de xarope, vácuos (cozedores), cristalizadores, tanques de méis (rico e pobre), tanque de magma e, finalmente, os silos de açúcar.
- **Fábrica de etanol** → Decantadores (para álcool), dornas de fermentação, dorna pulmão, dorna volante, cubas, tanques de vinho, aparelho de destilação, tanques de medição de álcool e tanque de mel final em estoque.

NOTAS:

i – Muitas Unidades não consideram as quantidades de açúcar existentes nos silos no cálculo do açúcar em processo porque já o contabilizam no açúcar produzido.

ii – Muitas Unidades transformam o mel em estoque em etanol e o consideram como álcool em processo.

iii – Recomenda-se que o álcool existente nos tanques de medições seja considerado no volume de álcool produzido.

iv – Muitas Unidades não consideram os volumes de álcool existentes nas colunas de destilação no cálculo do etanol em processo.

As informações de preenchimento desses tanques e equipamentos, quase sempre informados em percentuais, mais as análises dos materiais em processo permitem os cálculos de transformação para açúcar e etanol em proces-

so que serão somados às quantidades efetivamente produzidas e consideradas nas eficiências e rendimentos.

- **Medição do açúcar em processo**

NOTA:

Aqui serão apresentadas duas maneiras de cálculo do açúcar em processo: (1) considerando todo material da fábrica de açúcar como açúcar em processo, e (2) através do SJM do processo, neste caso separando do açúcar em processo o mel final em processo.

a. Considerando todo material em processo como açúcar

Esta é uma maneira mais prática e mais comum nas usinas. Neste caso considera-se todo material existente nos equipamentos da fábrica de açúcar como açúcar em processo. O cálculo é:

$$APro = PM_1 \times 0{,}01 \times V_1 \times d_1 + PM_2 \times 0{,}01 \times V_2 \times d_2 + \ldots PM_x \times 0{,}01 \times V_x \times d_x$$

Onde:

APro → Açúcar em processo (kg)
PM_1 → Pol% material 1
V_1 → Volume do material 1
d_1 → Densidade do material 1
PM2 → Pol% material 2
V_2 → Volume do material 2
d_2 → Densidade do material 2
PM_x → Pol% material "x"
V_x → Volume do material "x"
d_x → Densidade do material "x"

b. Considerando o SJM do processo

Usando o SJM do processo é possível calcular o açúcar em processo e também o mel final em processo. Inicialmente calcula-se a pureza do material em processo a partir dos somatórios da pol e Brix em processo:

$$MPP = PM_1 \times 0{,}01 \times V_1 \times d_1 + PM_2 \times 0{,}01 \times V_2 \times d_2 + \ldots PM_x \times 0{,}01 \times V_x \times d_x$$

Onde:
MPP → Massa total de pol do material em processo
PM_1 → Pol% material 1
V_1 → Volume do material 1
d_1 → Densidade do material 1
PM2 → Pol% material 2
V_2 → Volume do material 2
d_2 → Densidade do material 2
PM_x → Pol% material "x"
V_x → Volume do material "x"
d_x → Densidade do material "x"

O mesmo raciocínio serve para o Brix:

$$MBP = BM_1 \times 0{,}01 \times V_1 \times d1 + BM_2 \times 0{,}01 \times V_2 \times d_2 + \ldots BM_x \times 0{,}01 \times V_x \times dx$$

Onde:
MBP → Massa total de Brix do material em processo
BM_1 → Brix% material 1
V_1 → Volume do material 1
d_1 → Densidade do material 1
BM2 → Brix% material 2

V_2 → Volume do material 2
d_2 → Densidade do material 2
BM_x → Brix% material "x"
V_x → Volume do material "x"
d_x → Densidade do material "x"

Com as massas totais de pol e Brix calculamos a pureza média do material em processo:

PMP = (MPP / MBP) x 100

Onde:
PMP → Pureza média do material em processo (%)

Esta PMP pode ser colocada na fórmula da recuperação da fábrica de açúcar (SJM) como sendo a pureza do material em processo a ser cristalizado, assim ainda considerando a pureza do açúcar igual a 100 teremos:

SJMp = [(100 – (PMP – Pza mel)) / (PMP x (100 – Pza mel))]

Finalmente o açúcar em processo será dado pela expressão:

APro = MPP x SJMp + Aç silo

Onde:
APro → Açúcar em processo (kg)
MPP → Massa total de pol em processo (kg)
SJMp → Recuperação da fábrica de açúcar com material em processo (%)
Aç silo → Açúcar produzido existente no silo (kg)

NOTA:
Novamente se atenta para o fato de que muitas usi-

nas já contabilizam o açúcar existente no silo como açúcar produzido.

- **Medição do mel em processo**

O raciocínio para medição do mel em processo é o mesmo das avaliações que fazemos do setor de cozimento, ou seja, será em função da sacarose não cristalizada. Logo,

$$MPro = ((MBP - (SJMp \times 0{,}01 \times MPP)) / BMF) \times 100$$

Onde:
MPro → Mel em processo (kg)
BMF → Brix médio do mel final

- **Medição do álcool em processo**

Caso seja considerado que o etanol em processo será o que efetivamente está nos tanques e equipamentos da destilaria **mais** o etanol residual (obtido do mel em processo e do mel em estoque), este poderá último ser assim calculado:

$$ERMp = kg\ mel\ final\ em\ processo \times EGD \times 0{,}01 \times ART\%mel \times 0{,}01 \times 0{,}6480$$

Onde:
ERMp → Etanol residual do mel em processo (L)

NOTA:
Como no mel em processo ainda não foi determinado seu ART, muitas Unidades consideram a média do dia anterior.

Para o cálculo do etanol direto produzido a partir do material em processo deve ser considerado todos os vo-

lumes dos tanques onde exista caldo, ou seja, tanques de caldo misto; de caldo dosado; de caldo decantado, de caldo pré-evaporado, de mosto, etc. e seus respectivos ART, além dos volumes e teores alcoólicos dos materiais existentes nas dornas de fermentação, cubas, dorna pulmão e dornas volantes. Inicialmente para os caldos e mosto temos:

$$MARTp = ARTM_1 \times 0{,}01 \times V_1 \times d1 + ARTM_2 \times 0{,}01 \times V_2 \times d_2 + \ldots ARTM_x \times 0{,}01 \times V_x \times dx$$

Onde:

MARTp → Massa total de ART do material em processo

$ARTM_1$ → ART% material 1

V_1 → Volume do material 1

d_1 → Densidade do material 1

$ARTM_2$ → ART% material 2

V_2 → Volume do material 2

d_2 → Densidade do material 2

$ARTM_x$ → ART% material "x"

V_x → Volume do material "x"

d_x → Densidade do material "x"

Para os materiais fermentados temos:

$$METp = {}^{o}GLM_1 \times 0{,}01 \times V_1 \times d1 + {}^{o}GLM_2 \times 0{,}01 \times V_2 \times d_2 + \ldots {}^{o}GLM_x \times 0{,}01 \times V_x \times d_x$$

Onde:

METp → Massa total de etanol do material em processo

GLM_1 → ºGL material 1

V_1 → Volume do material 1

d_1 → Densidade do material 1

GLM_2 → ºGL% material 2
V_2 → Volume do material 2
d_2 → Densidade do material 2
GLM_x → ET% material "x"
V_x → Volume do material "x"
d_x → Densidade do material "x"

Logo, o cálculo de etanol direto do material em processo será:

EDMp = (MARTp x 0,6480) + METp

Onde:
EDMp → Etanol direto do material em processo (L)

NOTA:

Como já citado, muitas Unidades consideram ainda no cálculo do álcool em processo o mel em estoque. Neste caso o cálculo para conversão de ART no mel em etanol é semelhante ao apresentado para o mel em processo. Ou seja:

ERMe = kg mel final em estoque x EGD x 0,01 x ART%mel x 0,01 x 0,6480

Onde:
ERMe → Etanol residual do mel em estoque (L)

Finalmente, considerando o etanol residual do mel em processo, o etanol direto do material em processo e ainda o etanol do mel em estoque, o etanol total em processo será:

ETpro = ERMp + EDMp + ERMe

Onde:
ETpro → Etanol total em processo (L)
ERMp → Etanol residual do mel em processo (L)
EDMp → Etanol direto do material em processo (L)
ERMe → Etanol residual do mel em estoque (L)

16
CAPÍTULO

EFICIÊNCIAS E RENDIMENTO INDUSTRIAIS





ALÉM DAS EFICIÊNCIAS setoriais e dos rendimentos já mencionados, vamos citar neste capítulo outros rendimentos e eficiências industriais, principalmente a eficiência geral industrial (EGI) em ART, que será utilizada também no balanço de ART.

A escolha das eficiências e dos rendimentos depende muito de como as usinas de açúcar e álcool são monitoradas. Os técnicos que conduzem os processos, assim como os Diretores dessas empresas, criam hábitos e parâmetros de referências desses indicadores, de maneira que outras eficiências e rendimentos não lhes agregam informações relevantes para condução dos processos produtivos. Este fato, comprovadamente existentes na maioria das empresas, justifica a decisão de colocarmos neste capítulo apenas as eficiências e rendimentos mais usuais e encontrados na maioria das usinas de açúcar e álcool.

A pretensão deste livro é somente apresentar fórmulas usadas na maioria das usinas, mas devemos estar cientes de que as informações da quantidade e qualidade da cana, quantidades e qualidades dos produtos finais devem ser mais fidedignas quanto possíveis. Por exemplo, a qualidade da cana deve ser obtida através do cumprimento de todos os procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras para qualidade da cana, publicadas pela ABNT.

- **Eficiência industrial pol % pol cana (Ef_{POL})**

O cálculo da eficiência em pol praticamente não é mais realizado nas usinas do Brasil devido à existência das destilarias anexas, sendo substituída pela eficiência em ART. Este tipo de eficiência em pol é mais indicado para usinas que produzem somente açúcar, como a maioria das usinas do Caribe e América Central. Nessas indústrias esta eficiência é calculada de maneira bastante simples, porem há necessidade de transformar em sacarose todo açúcar produzido através de sua pol média. Assim o cálculo será:

$$Ef_{POL} = [((AP \times Pol\%açúcar \times 0{,}01) + \Delta Apro) / (Pol\%cana \times 0{,}01 \times CMT)] \times 100$$

Onde:

Ef_{POL} → Eficiência industrial pol % pol cana

AP → Açúcar produzido (t)

ΔApro → Variação de açúcar em processo (t)

CMT → Cana moída total (t) – somente para a fabricação de açúcar

NOTAS:

i – Havendo produção de mais de um tipo de açúcar, devem ser consideradas suas quantidades e respectivas polarizações.

ii – Muitas Unidades Industriais calculam a eficiência industrial em pol, mas sendo esta expressa de um determinado tipo de açúcar, por exemplo, VHP ou cristal. Nesses casos, todo açúcar produzido deve ser transformado no tipo de açúcar escolhido através das polarizações envolvidas.

Outra maneira é calcular esta eficiência através do rendimento industrial corrigido (RIC) sugerido pelo IAA. Neste caso a eficiência passa a ser assim calculada (Fernandes, 2011):

Ef_{POL} = (RIC / Pol%cana) x 10

Onde:

RIC → Rendimento industrial corrigido (kg açúcar / t cana)

- **Eficiência geral industrial ART % ART cana (Ef_{ART})**

Esta é a maneira mais indicada para expressar o desempenho das fábricas de açúcar e etanol. O raciocino é o mesmo de outros cálculos de eficiências, ou seja, transformar todos os produtos em ART e dividir pela quantidade de ART entrado na usina. Sua aceitação, principalmente no Brasil – maior produtor de etanol de cana do mundo - se deve ao fato de que este parâmetro contempla os três açúcares recuperáveis nas fábricas, ou seja, sacarose, glicose e frutose.

As transformações dos produtos em ART são também realizadas com base nas transformações estequiométricas mostradas no capítulo 02. Outro detalhe importante neste cálculo, assim como na eficiência em pol, é que as destilarias que produzem rotineiramente levedura seca para comercialização como ração animal incluem este material nos produtos usando uma relação igual a 2,0 kg ART para cada kg de levedura seca produzido. Ou seja, a produção de levedura deve ser multiplicado por 2 (dois) e o resultado somado aos demais produtos também convertidos em ART.

Outras considerações são sobre o mel final:

- Quando adquirido deve ser transformado em kg ART e somado aos kg de ART na cana processada.
- O mel residual (em estoque) pode ser considerado neste cálculo em função de sua quantidade e ART ou ser transformado em etanol para ser somado ao álcool produzido.
- Mel vendido deve ter seu ART somado ao produzido

Assim, a eficiência industrial em ART % ART cana será dada por:

$$Ef_{ART} = \{[((AP \times Pol\%açúcar \times 0{,}010526) + (\Delta Apro / 0{,}95)) + (EP \times {}^{o}INPM \times 0{,}01 \times ME \times 1{,}9565) + (\Delta ETpro \times 0{,}7893 \times 1{,}9565) + (LP \times 2{,}0)] / CMT \times ART\%cana \times 0{,}01\} X\ 100$$

Onde:

Ef_{ART} → Eficiência industrial ART % ART cana

ΔAP → Variação de açúcar produzido (t)

EP → Etanol produzido (m^3)

^{o}INPM → Teor alcoólico do etanol produzido (% em massa)

ME → Densidade do etanol produzido (kg/m_3)

LP → Levedura produzida (t)

ΔETpro → Variação de etanol em processo (m^3)

CMT → Cana moída total (t)

NOTAS:

i – No cálculo acima não está sendo considerado o mel em estoque porque, como dito anteriormente, a maioria das usinas o convertem para etanol.

ii – É bastante comum nas indústrias brasileiras chamar esta eficiência em ART de **Eficiência Geral Industrial – EGI.**

- **Eficiência da refinaria**

Quando a Unidade Industrial possuir **refinaria** e desejar calcular sua eficiência separadamente, este cálculo em ART deve ser:

$$ER = ((ART_{ae} + \Delta ART_{p} + ART_{espflot} + ART_{melsaída}) / ART_{entref}) \times 100$$

Onde:

ER → Eficiência da refinaria em ART (%)

ART_{ae} → ART no açúcar ensacado (kg)

ΔART_{p} → ART no material em processo da refinaria (kg)

$ART_{espflot}$ → ART na espuma do flotador (kg)

$ART_{melsaída}$ → ART no mel de saída da refinaria (kg)

ART_{entref} → ART entrado na refinaria (kg)

- **Rendimento de açúcar**

Este indicador relaciona a quantidade de açúcar produzido por quantidade de matéria prima, ou seja, kg açúcar / t cana. Como outros, o rendimento de açúcar é também de difícil comparação entre as usinas porque existem várias particularidades de maneira que, antes de quaisquer comparações se faz necessária a certificação que os números foram obtidos a partir de fórmulas idênticas e com as mesmas considerações entre as usinas.

Uma particularidade é a forma de expressão que pode ser em sacarose ou em um determinado tipo de açúcar, em geral açúcar cristal com polarização de 99,7ºZ. Outra é que

algumas usinas não consideram as diferentes polarizações dos açúcares na soma do açúcar produzido, o que é um erro. Outra, mais importante, é se no cálculo considera ou não o açúcar em processo. Este é uma decisão interna das usinas e por isso deve ser respeitada, porém informada no momento das comparações. O que recomendamos para facilitar o entendimento e as comparações é que quando a usina produzir **mais de um** determinado tipo de açúcar como VHP e cristal, por exemplo, este rendimento seja expresso em **kg sacarose / t cana**. Lembramos que se deve somar o açúcar em processo e este já é mensurado em sacarose. Havendo a produção de somente um tipo de açúcar, dividir a produção de açúcar mais o processo pela cana moída. Assim, o rendimento em **sacarose** para dois tipos de produção de açúcar, por exemplo, é dado pela expressão:

$$RAç = ((AP_1 \times Pol\%açúcar_1 \times 0{,}01) + (AP_2 \times Pol\%açúcar_2 \times 0{,}01)) + \Delta Apro) / CMT$$

Onde:

RAç → Rendimento de açúcar (**kg sacarose** /t cana)

AP_1 → Açúcar produzido tipo 1 (kg)

AP_2 → Açúcar produzido tipo 2 (kg)

ΔApro → Açúcar em processo (kg)

CMT → Cana moída total (t) – somente para a fabricação de açúcar

Caso seja produzido apenas um tipo de açúcar e considerado o processo, o rendimento em açúcar deve ser assim calculado:

$$RAç = AP + (\Delta Apro / (Pol\%açúcar\ produzido \times 0{,}01)) / CMT$$

RAç → Rendimento de açúcar (**kg açúcar** / t cana)
AP → Açúcar produzido (kg)
ΔApro → Variação Açúcar em processo (kg)
CMT → Cana moída total (t) – somente para a fabricação de açúcar

- **Rendimento de mel**

O rendimento de mel será mais real se a usina medir corretamente a quantidade de mel produzido por balança, preferivelmente, e se somente produzir açúcar. Caso produza açúcar e etanol, além da medição do mel temos que conhecer com segurança a cana moída para açúcar. Assim, o rendimento de mel será:

$RMel = MP / CM_{açúcar}$

Onde:
RMel → Rendimento de mel (kg / t cana)
MP → Mel produzido (kg)
$CM_{açúcar}$ → Cana moída para açúcar (t)

NOTA:

Quando o mel final não é quantificado por algum sistema de medição, deve ser considerado como informação o rendimento teórico de mel (RtMel) cujas fórmulas estão apresentadas no capítulo 10.

- **Rendimento de álcool**

O rendimento de álcool, assim como outros, será mais preciso se for uma destilaria autônoma e que produza somente um tipo de etanol. Nesse caso o rendimento poderá ser dado em álcool por t de cana ou etanol por t cana. Caso seja uma destilaria anexa e produzindo **somente um tipo**

de álcool há necessidade de uma correta informação da quantidade de cana moída para destilaria. Nesses casos o rendimento de álcool é dado pela expressão:

$$R_{ÁLC} = [(AP + ((\Delta ETpro \times 0{,}7893) / ({}^{o}INPM_{x} \times ME_{x})) \times 100] / CM_{álcool}$$

Onde:

$R_{ÁLC}$ → Rendimento de álcool com graduação "x" (L/t cana)

AP → Álcool produzido com graduação "x" (L)

ΔETpro → Variação de etanol em processo (L)

${}^{o}INPM_{x}$ → Graduação alcoólica do álcool produzido (%massa)

ME_{x} → Massa específica do álcool produzido (g/L)

$CM_{álcool}$ → Cana moída para destilaria (t)

Quando a destilaria produz mais de um tipo de etanol (hidratado, anidro e neutro) o recomendado é expressar seu rendimento em **etanol**. Logo, todos os tipos de álcool são transformados em etanol e divididos pela cana moída para destilaria. A transformação dos volumes dos alcoóis produzidos (hidratado, anidro ou neutro) em volume de etanol é dada pela expressão genérica:

$$VEt = \Delta ETpro + (AP_{x} \times {}^{o}INPM_{x} \times 0{,}01 \times ME_{x}) / 0{,}7893$$

Onde:

VEt → Volume de etanol equivalente ao álcool produzido na graduação "x" (L)

ΔETpro → Variação de etanol em processo (L)

AP_x → Volume de álcool produzido na graduação "x" (L)

$^{o}INPM_x$ → Graduação alcoólica "x" do álcool produzido

ME_x → Massa específica do álcool produzido na graduação "x"

O rendimento é então calculado pela expressão:

$R_{ETOH} = VEt / t\ cana$

Onde:

R_{ETOH} → Rendimento de etanol (L / t cana)

Caso seja referência para a destilaria expressar esse rendimento em um determinado tipo de álcool, mesmo produzindo vários tipos, é necessária também a transformação dos volumes dos alcoóis produzidos em volume de álcool na graduação arbitrada. Esta transformação pode ser realizada pela equação genérica:

$$FCA_{xày} = (°INPM_x * ME_x) / (°INPM_y * ME_y)$$

Onde:

$FCA_{xày}$ → Fator de transformação de alcoóis com graduações diferentes

$°INPM_x$ → Graduação alcoólica do álcool produzido "x" (%massa)

ME_x → Massa específica do álcool produzido "x" (kg/m^3)

$°INPM_y$ → Graduação alcoólica do álcool arbitrado "y" (%massa)

ME_y → Massa específica do álcool arbitrado "y" (kg/m^3)

O rendimento é assim calculado:

$$R_{ÁLC} = (((\Delta ETpro \times 0{,}7893) \times 100 / ({}^{o}INPM_{y} \times ME_{y})) + (AP_{x} \times FCA_{x à y})) / \text{t cana}$$

Onde:

$R_{ÁLC}$ → Rendimento de álcool com graduação "y" (L/t cana)

ΔETpro → Variação do etanol em processo (L)

$^{o}INPM_{y}$ → Graduação alcoólica do álcool arbitrado "y" (%massa)

ME_{y} → Massa específica do álcool arbitrado "y" (kg/m^3)

AP_{x} → Volume de álcool produzido com graduação alcoólica "x"

- **Rendimento de ART**

Este rendimento é pouco usual e seu cálculo é o numerador da eficiência em ART dividido pela cana moída total. Assim:

$$RART = \{[((AP \times Pol\%açúcar \times 0{,}01) / 0{,}95) + (\Delta Apro / 0{,}95) + (EP \times {}^{o}INPM \times 0{,}01 \times ME \times 1{,}9565) + (\Delta ETpro \times 0{,}7893 \times 1{,}9565) + (LP \times 2{,}0)] / CMT$$

Onde:

RART → Rendimento em ART (kg/t cana)

ΔApro → Variação de açúcar em processo (kg)

EP → Etanol produzido (L)

$^{o}INPM$ → Graduação alcoólica do álcool produzido (%massa)

ME → Massa específica do álcool produzido (kg/m^3)

ΔETpro → Variação do etanol em processo (L)

LP → Levedura produzida (kg)
CMT → Cana moída total (kg)

- **Rendimento Total Corrigido (RTC)**

O RTC é mais um indicador de desempenho das fábricas de açúcar e álcool, sendo bastante semelhante à Eficiência Geral Industrial (EGI) por serem ambos calculados com base no ART entrado e ART produzido. A diferença é que o RTC tenta eliminar a influência da relação de produção açúcar/álcool e assim possa ser utilizado nas comparações entre Unidades que produzem somente açúcar; somente álcool ou produzam açúcar e álcool.

A correção tenta compensar a maior perda de ART nas fábricas de álcool, basicamente no setor da fermentação. O maior questionamento deste indicador, assim como os rendimentos corridos propostos pelo antigo IAA e STAB, é o valor arbitrado para a eficiência geral da destilaria (EGD). Algumas Unidades Industriais adotam o valor de 90% enquanto outras consideram 92%. Para efeito de ilustração desse cálculo, mostrado a seguir, será considerado o valor de 92%.

$$RTC = [((AP + \Delta Apro) \times 52{,}63) + ((EP + \Delta ETpro) \times 1{,}6785) / (CMT \times ART\%cana)] \times 10$$

Onde:
RTC → Rendimento total corrigido (%)
AP → Açúcar produzido a 100% (sacos)
ΔApro → Variação de açúcar a 100% em processo (sacos)
EP → Etanol absoluto produzido (L)

ΔETpro → Variação de etanol em processo (L)
CMT → Cana moída total (t)

NOTA IMPORTANTE:

Para este cálculo o mel residual deve ser convertido em etanol e somado ao **álcool** em processo.

17
CAPÍTULO

PERDAS INDUSTRIAIS





VÁRIAS SÃO AS perdas industriais. Muitas de fáceis determinações enquanto outras de extremas dificuldades, de maneira que nas avaliações das industriais sempre haverá as perdas indeterminadas. É objetivo sempre dos programas de controle de qualidade fazer com que estas perdas indeterminadas sejam menores possíveis, uma vez que somente pode-se atuar nas perdas determinadas, sempre no sentido de minimizá-las. Estas perdas indeterminadas serão calculadas através do balanço de ART mostrado no último capítulo.

Nas avaliações das perdas industriais é preciso considerar a qualidade da informação do açúcar entrado, ou seja, das análises da qualidade da cana, pois estão diretamente relacionadas com as perdas indeterminadas. No Brasil uma forma de conseguir uma boa informação da quantidade do açúcar enviado às fábricas de açúcar e álcool é seguir corretamente as Normas Brasileiras para cana da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Outra é usar controles independentes determinando a fibra pelo método Tanimoto e os açúcares por cromatografia ou titulação potenciométrica automática. Um sério interferente da informação da qualidade de cana é a concentração de dextrana que indica uma falsa sacarose quando esta é determinada pela técnica da polarimetria.

As perdas industriais, independente de quais e de qual fábrica, devem ser calculadas em ART e compara-

das percentualmente com a quantidade de ART entrado nas fábricas através da cana. Esta quantidade deve ser assim calculada:

ART entrado = ART%cana x 0,01 x cana moída total

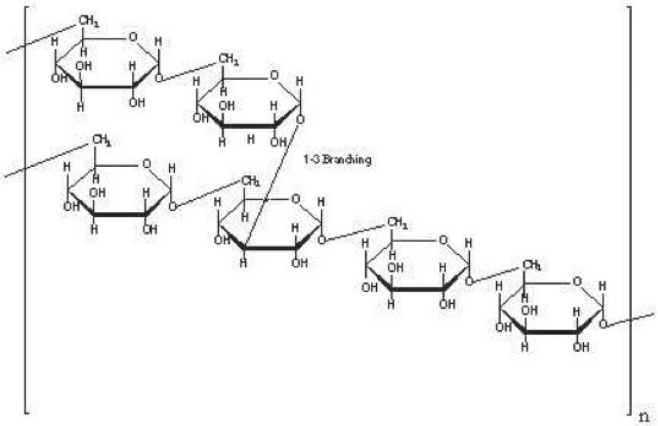
- **Presença de dextrana**

Um dos principais indicadores da decomposição da cana e interferentes da determinação da pol (sacarose aparente) é a dextrana, que pode ser considerada um exemplo de biopolímero obtida por via enzimática ou por fermentação. Como um dos poucos polissacarídeos extracelulares, pode ser produzido a partir da sacarose pela ação da enzima dextrana-sacarase (α-1,6-glucana 6-α-Dglucosiltransferase) existente em bactérias dos gêneros *Lactobacillus, Leuconostoc e Streptocuccos*, com predominância do *Leuconostoc mesenteroides,* embora também seja obtida pela ação de outras bactérias como as da família *Acetobacter.* A enzima dextrana-sacarase é excretada pelo microrganismo que atua na sacarose liberando a frutose e polimerizando as moléculas de glicose através de ligações α-D-glucopiranosil. Para produção da dextrana os microrganismos utilizam a energia da ligação glicose-frutose liberada quando ocorre a inversão da sacarose, indicando assim que sempre haverá perda de sacarose quando a dextrana for formada.

Na busca de conhecer melhor a estrutura da dextrana e suas interferências nos processos de fabricação de açúcar, muitos pesquisadores têm isolado e estudado moléculas de dextranas da cana-de-açúcar. A maioria dos estudos indica que a dextrana é uma molécula praticamente linear, onde 95% da estrutura são formadas por ligações do tipo α-1,6. Ligações dos tipos do tipo α-1,2, α-1,3 ou α-1,4 conferem

às estruturas da dextrana ramificações que são importantes para avaliação das suas interferências nos processos de fabricação de açúcar e na escolha dos métodos analíticos (Rodríguez & Hanssen, 2007). Na figura 01 pode ser observada a molécula da dextrana e sua linearidade através das ligações tipo α-1,6 e a ramificação com ligação tipo α-1,3 (Aquino & Franco, 2008).

Figura 01 – Estrutura da dextrana



Fonte: Adaptado (Aquino, 2009)

A rotação específica da dextrana varia na faixa de +195º até +205º, quando comparada com a rotação da sacarose que é +66,5º. Por ser dextrógira, a dextrana interfere positivamente no resultado de pol. Teoricamente, conforme a literatura, cada 333 ppm de dextrana em açúcar bruto aumenta a pol em 0,15 pontos. De fato, o aumento da pol pode ser uma boa indicação da dextrana produzida se a relação glicose/frutose for alterada. DeStefano (J. ASSCT,

1985) adicionou 0,1% de dextrana (T-110) dentro de uma amostra de caldo causando com isto um erro de 1% na pol, e quando adicionou 0,5% de dextrana foi observado um erro de 7%. Quando a pol é comparada com sacarose determinada por HPLC, a "falsa" pol fica em torno de 1 a 2%, dentro de condições normais, mas em caldos de canas que sofreram geadas, este erro é acima de 4,5%.

O fato é que superestimando a concentração de sacarose e, por conseqüência a informação da quantidade de ART, causa um aumento das perdas indeterminadas. Embora não seja rotina a determinação de dextrana nos caldos de cana obtidos por quaisquer dos métodos de extração, seu controle é recomendado em situações de investigação onde os percentuais de perdas indeterminadas estejam elevados. Além disso, com suas determinações e com as relações citadas acima é possível avaliar o impacto da dextrana nos resultados de pol e também nas perdas indeterminadas.

- **Águas**

Para quantificação das perdas nas águas industriais (lavagem de cana, multijatos, residuárias, etc) é necessária a medição do volume de cada tipo de água e ainda possuir no laboratório estrutura para utilização de um método de determinação preciso. A medição do volume pode ser realizada por vários métodos como calha Parshall, placas de orifício, etc. Já os métodos analíticos os mais recomendados são a cromatografia líquida e a cromatografia iônica. Os métodos por titulação potenciométrica automática e por espectrofotometria também fornecem bons resultados. Além dessas exigências, cita-se o processo de amostragem que deve ser contínuo e ponderal. Para Unidades que não

possuem sistemas de medições de vazão uma alternativa é estimar o volume da água através das capacidades de vazão das bombas e do seu tempo de funcionamento. Logo, pode ser assim estimado o volume de água:

$$\text{Volume de água } (m^3) = Q \times hem$$

Onde:
Q → Capacidade de vazão da bomba (m^3/h)
hem → Horas efetivas de moagem (h)

Para sistemas fechados, por exemplo, de lavagem de cana, são necessárias as medições das vazões e as análises de entrada e saída. Neste caso a quantidade perdida de ART e a percentagem em relação ao ART entrado são dadas pelas equações:

$$\text{Kg ART Águas} = \text{Vol água } (m^3) \times [(g/m^3 \text{ ART}_{saída} - g/m^3 \text{ ART}_{entrada})/1000]$$

$$\text{Perdas\%Águas} = (\text{kg ART } \textbf{Águas} / \text{ kg ART entrado}) \times 100$$

No caso de medição das perdas nas águas residuais como o sistema é aberto, não há necessidade das amostragens e análises antes e após seu uso, assim:

$$\text{Kg ART Água residual} = \text{Vol água } (m^3) \times [(g/m^3 \text{ ART})/1000]$$

$$\text{Perdas\%Água residual} = (\text{kg ART} / \text{kg ART entrado}) \times 100$$

- **Bagaço**

As perdas de ART no bagaço são calculadas a partir de seu rendimento (kg/t cana) e do seu ART que pode

ser encontrado de várias formas. O rendimento do bagaço pode ser calculado pela relação das fibras de cana e bagaço:

$$\text{Rend bag} = (\text{Fibra\%cana} / \text{Fibra\%bagaço}) \times 1000$$

Onde:
Rend bag → Rendimento de bagaço (kg/t cana)

Já o ART pode ser encontrado por uma das maneiras:

a. Analisado diretamente do caldo residual
b. Calculado a partir das análises de pol e AR
c. A partir da relação ART/Pol da cana e do bagaço

Considerando as disponibilidades das informações de pol e ART da cana e de pol no bagaço, o ART do bagaço pode ser encontrado pela equação a seguir, assim como as perdas de ART no bagaço e em relação ao ART entrado:

$$\text{ART\%bagaço} = \text{Pol\%bagaço} \times (\text{ART\%cana} / \text{Pol\%cana})$$
$$\text{kg ART bagaço} = \text{Rend bag} \times \text{cana moída} \times \text{ART\%bagaço} \times 0{,}01$$
$$\text{Perdas\%ART bagaço} = (\text{kg ART bagaço} / \text{kg ART entrado}) \times 100$$

- **Torta**

O raciocínio para determinar as perdas na torta é idêntico ao comentado para o bagaço, com a diferença que seu rendimento (kg/t cana) é obtido pela pesagem da torta de filtro nas balanças rodoviárias. Importante comentar que neste caso a torta de filtro não dever ser pesada junto com as cinzas da caldeira (fuligem) para não superestimar as perdas neste material.

ART%torta = Pol%torta x (ART%cana / Pol%cana)
Kg ART torta = Rend torta x cana moída x
ART%torta x 0,01

Onde:
Rend torta → Rendimento de torta (kg/t cana)
Perdas%ART torta = (kg ART torta /
kg ART entrado) x 100

- **Refinaria**

Quando houver refinaria na Unidade Industrial sua perda deve ser calculada para ser considerada no balanço de ART. Este cálculo pode ser assim definido:

Kg ART perdido refinaria = Kg ART entrado refinaria –
Kg ART produzido refinaria
Perdas%ART refinaria = (kg ART perdido refinaria /
kg ART entrado) x 100

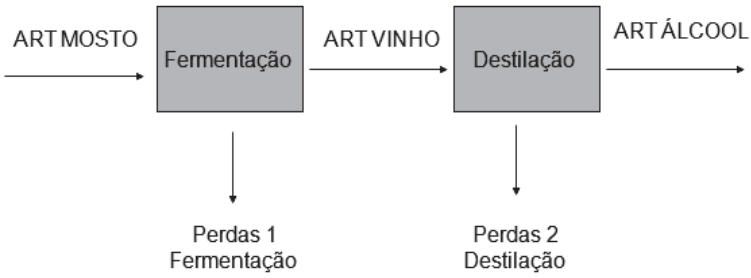
NOTA:

Recomenda-se fazer esta medição das perdas na refinaria semanalmente.

- **Fermentação**

Existem algumas formas de calcular as perdas na fermentação, mas entendemos que uma das melhores é a partir do balanço de massa da destilaria, cujo esquema está mostrado na figura 02. Para desenvolvimento do cálculo das perdas na fermentação também é preciso lembrar que eficiência de um processo, seja ele qual for, é sempre calculada a partir do que se produziu em relação ao que entrou no processo.

Figura 02 – Balanço de massa da destilaria



Assim, pelo esquema podemos concluir que:

$$EF = (ART\ vinho\ /\ ART\ mosto) \times 100$$

Onde:
EF → Eficiência de fermentação (%)

$$ART\ mosto = (ART\ AP + \Delta ART\ PROC + ART\ P2)\ /\ EF$$

Onde:
ART AP → Álcool produzido transformado em ART (kg)
ΔART PROC → Variação de álcool em processo transformado em ART (kg)
ART P2 → Perdas na destilação transformadas em ART (kg)

Também pelo esquema da figura 02 se observa que as perdas na fermentação podem ser determinadas da seguinte forma:

Perdas 1 fermentação = ART mosto – ART vinho
Perdas 1 fermentação = ART mosto –
(ART AP + ART PROC) – ART P2

Substituindo o ART mosto na equação acima temos:
Perdas 1 fermentação (kg) = ((ART AP + ART PROC +
ART P2) / EF) – (ART AP + ART PROC) – ART P2

As perdas na fermentação em relação ao ART entrado são calculadas pela expressão:

Perdas%ART fermentação = (Perdas 1 fermentação /
kg ART entrado) x 100

NOTA:

Todas as transformações de etanol em ART podem ser realizadas de acordo com as transformações estequiométricas mostradas no capítulo 02. Observa-se naquele capítulo que o fator 1,5442 transforma volume de etanol em massa de ART.

- **Destilação**

No setor de destilação as perdas se referem às quantidades de etanol existentes na vinhaça e na flegmassa. Suas determinações devem ser por densímetro eletrônico e são transformados em ART por estequiometria, conforme mostrado no capítulo 02 – Transformações Estequiométricas. Os volumes desses subprodutos são assim estimados:

a. Vinhaça

Vvinhaça = ((100 - ºGL vinho) / ºGL vinho) x AP

Onde:

Vvinhaça → Litros de vinhaça
AP → Etanol produzido (L)
Flegmassa
Vflegmassa = 2,5 x AP
Onde:
Vflegmassa → Litros de flegmassa

As perdas na destilação são assim calculadas:

Perdas 2 destilação (kg) = (Vvinhaça x $^{o}GL_{vinhaça}$ x 0,01 x 1,5442) + (Vflegmassa x $^{o}GL_{flegmassa}$ x 0,01 x 1,5442)

Finalmente, as perdas na destilação em relação ao ART entrado são calculadas da seguinte forma:

Perdas%ART destilação = (Perdas 2 destilação / kg ART entrado) x 100

18
CAPÍTULO

BALANÇO DE ART





COMO JÁ MENCIONADO em vários momentos deste livro entendemos que o balanço de ART é a forma mais assertiva de avaliar as fábricas de açúcar e álcool. Para calculá-lo é necessário além da eficiência geral industrial (EGI) expressa em ART, as perdas citadas no capítulo 17 – Perdas Industriais. Entretanto, a mais importante informação do balanço de ART é o percentual das perdas indeterminadas em ralação ao ART entrado. Este percentual não pode ser jamais negativo e assim ocorrendo provavelmente a EGI está superestimada, o que muito ruim para avaliação corretas das indústrias. Caso seja muito elevada, indica que o laboratório precisa ter maior atuação e mensurar melhor as perdas de açúcar no processo.

Vimos ao longo dos textos deste livro que todo o processo de amostragem e de análises é de extrema importância para avaliações das fábricas e, por conseqüência, para o balanço de ART. Assim, antes mesmo de quaisquer decisões e comentários a respeito das perdas indeterminadas de ART se faz necessário uma reflexão e avaliação de como a Unidade Industrial está estruturada nesses dois aspectos. Por outro lado, também como já mencionado, tanto o setor de amostragem como o setor analítico tem tido grande avanços como, respectivamente, o surgimentos de eficientes sistemas de amostragens contínuas e técnicas avançadas de determinação de carboidratos como a cromatografia e a titulação potenciométrica.

Porém, nunca devemos esquecer que excelentes sistemas de amostragens e analíticos necessariamente não garantem resultados e avaliações precisas. Antes de tudo temos que presenciar nos laboratórios dessas industriais equipes técnicas perfeitamente treinadas e competentes para o correto desenvolvimento dos procedimentos de geração de dados.

a. Perdas indeterminadas

As perdas indeterminadas são calculadas com a operação matemática conhecida popularmente como "conta de chegar" e está mostrada a seguir:

PI = 100 – EGI – Perdas (A+B+C+D+E+F)

Onde:
PI → Perdas indeterminada em relação ao ART entrado (%)
A à Perdas % águas
B à Perdas % moagem (bagaço)
C à Perdas % tratamento (torta)
D à Perdas % refinaria
E à Perdas % fermentação
F → Perdas % destilação

Sempre se questiona qual o valor ideal, ou esperado, das perdas indeterminadas quando uma usina é bem monitorada. Obviamente que zero por cento (0,0%) não existe, mas também, como já comentado, não pode ser elevado. Lembramos que em 1998 quando o sistema de remuneração de cana no Brasil passou de sacarose para ATR (açúcares totais recuperáveis) adotou-se uma perda indeterminada de ART igual a 2,0% (dois por cento). Assim, de uma forma geral este número pode ser tomado como referência no balanço de ART.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS





ABNT NBR Nº 16227:2013

AQUINO, F. W. B. & FRANCO, D. W. Dextranas em açúcares do estado de São Paulo. Química Nova, v. 31, n. 5, São Paulo, 2008.

AQUINO, F. W. B. Dextrana em açúcar e em água ardente de cana. 2009. 128f. Tese (doutorado em Ciências). Universidade de São Paulo, São Paulo.

BSES - Bureau of Sugar Experiment Stations. The Standard Laboratory Manual for Australian Sugar Mills. Brisbane.: "Autor", 1991.

CASTRO, S. B. & ANDRADE, S. A. C. Tecnologia do Açúcar. UFPE. Recife, PE. 2007.

CALDAS, C. Teoria Básica das Análises Sucroalcooleiras. Central Analítica. Maceió, AL. 2005.

CALDAS, C. Manual de Análises Selecionadas para Indústria Sucroalcooleira. CRPAAA. Maceió, AL. 1998.

CALDAS, C. Novo Manual para Laboratórios Sucroalcooleiros. STAB. Piracicaba, SP. 2015.

CHEN, J. C. P. & CHOU, C. C. Cane Sugar Handbook. A Manual for Cane Sugar Manufactures and Their Chemists. 12nd Ed. John Wiley & Sons. New York, EU. 1993.

COPERSUCAR. Controle químico da fabricação de açúcar. Piracicaba.: "Autor", 1978.

COPERSUCAR. Normas e padrões técnicos. Piracicaba.:

"Autor", 1984.

COPERSUCAR. Manual de controle químico da fabricação de açúcar. Piracicaba.: "Autor", 1987.

COPERSUCAR. Métodos de análises atualizados para controle de processo e controle mútuo. Piracicaba.: "Autor", 1994.

COPERSUCAR. Açúcar cristal. Piracicaba.: "Autor", 1994.

COPERSUCAR. Manual de análises - Álcool etílico. Piracicaba.: "Autor", 1994.

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira. Manual de Controle Químico da fabricação de Açúcar.. Piracicaba, SP. 2005.

FERNANDES, A. C. Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar – 2ª Edição. STAB. Piracicaba, SP. 2003.

FERNANDES, A. C. Cálculos na Agroindústria da Cana-de-açúcar – 3ª Edição. STAB. Piracicaba, SP. 2011.

FERNANDES, M. & LEITE, R. A. S. Produtividade Total na Agroindústria Sucroalcooleira. STAB, 12(5). 1994.

FERMENTEC/FEALQ/ESALQ/USP. Métodos para o controle de produção de álcool e açúcar (2ª ed.). Piracicaba.: AMORIM, Henrique, 1996.

HUGOT, E. Handbook of Cane Sugar Rngineering. 2nd. Elsevier, Amsterdan, NED. 1972.

IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool. Análises de melaço e caldos. Rio de Janeiro.: "Autor".

IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool. Controles físicos e químicos na fabricação do álcool etílico. Maceió.: ARAÚJO, J. A., 1982.

IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool. Método de análises de açúcar. Rio de Janeiro.: LOPES, C. Hartkopf, 1985.

ICUMSA - International Commission for Uniform Methods os Sugar Analysis.Proceedings. Colorado Springs.: "Autor", 1990.

ICUMSA - International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. Methods book. London.: "Autor", 1994.

ISLABÃO, Narciso. Manual de cálculos de rações. Porto Alegre: Editora Pelotense, 1985.

J. ASSCT (US), 1985, 4, pp. 80-85

LARRAHONDO, J. E. Análisis de Caña de Azúcar – Fundamentos y Procedimentos de Laboratorio. Editorial Catorse. Cali, CO. 2014.

LARRAHONDO, J. E. Reacciones y Mecanismos – Conceptos Fundamentales. Editorial Catorse. Cali, CO. 2016.

LARRAHONDO, J. E & ORDOÑEZ, S. P. Flavonoides de La Caña de Azúcar – Presencia e Importancia en el Proceso Agroindustrial Azucarero. Universidad del Valle. Cali, CO. 2014.

LARRAHONDO, J. E. Composición y Características Químicas de La Caña de Azucar – Y su Impacri en el Proceso de Elaboración del Azucar. Universidad del Valle. Cali, CO. 2012.

LARRAHONDO, J. E. Sacarosa – Conceptos Fundamentales en la Industria Azucarera y Sucroquimica. Editorial Catorse. Cali, CO. 2014.

LARRAHONDO, J. E. El Proceso Azucarero – Em Pocass Palbras. Editorial Catorse. Cali, CO. 2015.

LARRAHONDO, J. E; VARGAS, J. A. M. & PUERTAS, E. M. R. Azúcares – Conceptos Básicos de la Química de los Carboidrattos. Editorial Catorse. Cali,

CO. 2017.

LEITE, F. Amostragem – Fora e Dentro do Laboratório. Editora Átomo. Campinas, SP. 2005.

LOPES, G. H. & GEMENTE, A. C. Nota sobre o Cálculo de Rendimento Industrial em Unidades Sucroalcooleiras. STAB, jan/fev, pag. 62. 1999,

MACEDO, I. de C. Considerações sobre a Eficiência na Produção Industrial de Açúcar e Álcool. COPERSUCAR, 36(87):32-36. 1987.

NATT - Núcleo de Absorção e Transferência de Tecnologia. Manual de métodos para o controle analítico em destilarias de álcool. Maceió.: "Autor", 1985.

NATT - Núcleo de Absorção e Transferência de Tecnologia. Determinação de Brix, açúcares redutores, açúcares redutores totais, açúcares totais e sacarose em High Test Molasses. Maceió.: CALDAS, C. 1986

OLIVEIRA, D. T. Eficiência Industrial. Centro de Tecnologia COPERSUCAR. Piracicaba, SP. 1995.

PAYNE, J. H. Operações Unitárias na Produção de Açúcar de Cana. Nobel / Stab. São Paulo, SP. 1990.

RODRÍGUEZ, O. V y HANSEN, H. Obtención de dextrano y frutosautilizando lacepa *LeuconostocMesenteroides* NRRL B512 – F. Revista EIA, 2007

SATA - Sugar Technologist's Association. Laboratory manual of South African Sugar factories (3rd ed.). Pietermaritzburg.: "Autor", 1985.

SIAAA - Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas. Métodos de análises para uniformização do controle químico na fabricação do açúcar no estado de Alagoas. Maceió.: DUARTE, Tânia, 1981.

STUCHI, A. A. & ZARPELON, F. Cálculo do Rendimento

Industrial STAB. STAB, 13(4):26-30, 1995.
ZAPERLON, F. RIT-STAB, Prático e Muito Útil. STAB, 12(5). 1994. 24(2):16. 2005.
United Molasses Trading Company. The Analysis of Molasses. London.: "Autor", 1971.
http://www.udop.com.br/index.php?item=consecana_al&op=index
http://www.udop.com.br/index.php?item=consecana_pe&op=index
http://www.udop.com.br/index.php?item=consecana_pr&op=index
http://www.udop.com.br/index.php?item=consecana_sp&op=index